

LAPORAN MAGANG

ANALISIS KUALITAS ABU BUANG (*FLY ASH*) UNTUK MEMINIMALISIR POLUSI UDARA DI PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON UNIT 9 MENGGUNAKAN ALAT KERJA *ELECTROSTATIC PRECIPITATOR* (ESP)

Disusun Oleh:

MAWLA SADID SAHASIKA

NIM: 230536607307



**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
MARET 2026**



LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KUALITAS ABU BUANG (*FLY ASH*) UNTUK MEMINIMALISIR POLUSI
UDARA DI PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON UNIT 9 MENGGUNAKAN
ALAT KERJA *ELECTROSTATIC PRECIPITATOR* (ESP)

Laporan Magang MBKM UM pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 9.
Dilaksanakan selama 12 Minggu 4 Hari mulai tanggal 1 Januari 2026 hingga tanggal 30 Maret
2026 yang disusun oleh:

Nama : Mawla Sadid Sahasika
NIM : 230536607307
Program Studi : SI Teknik Elektro
Departemen : Teknik Elektro dan Informatika

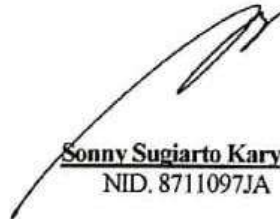
Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 30 Maret 2026:

Menyetujui,
Pembimbing
Lapangan



Trivoega Poerbaya
NID. 8611490PT

Mengetahui,
Assistant Manager
Pemeliharaan Listrik



Sonny Sugiarto Karyadi
NID. 8711097JA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan praktik industri atau magang MBKM ini dapat selesai dengan baik dan laporan ini dapat disusun dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Magang MBKM Universitas Negeri Malang (UM) merupakan program yang memiliki tujuan utama yaitu mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama masa perkuliahan, sekaligus memberikan pengalaman belajar melalui model pembelajaran yang berbeda dengan terjun langsung ke dunia industri. Kegiatan ini menjadi bagian wajib bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang, khususnya program studi S1 Teknik Elektro pada departemen Teknik Elektro dan Informatika.

Laporan Magang MBKM ini disusun berdasarkan pengamatan dan pembelajaran yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan magang pada bagian pembangkit listrik, tepatnya yaitu pada PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9 yang beralamat di Jl. Raya Surabaya-Situbondo KM 141, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan Magang MBKM ini dilaksanakan selama 12 minggu 4 hari, mulai dari 1 Januari 2026 hingga 30 Maret 2026.

Dalam proses penyusunan laporan akhir magang ini penulis mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik dalam proses kegiatan magang ini maupun dalam proses penyusunan laporan akhir. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Sujito, S.T., M.T., Ph.D selaku Ketua jurusan / Kaprodi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;
2. Bapak Putra Wisnu Agung Sucipto, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing dalam pelaksanaan magang MBKM dan penyusunan laporan akhir magang;
3. PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang;
4. Bapak Dwi Juli Harsono selaku kepala PT. PLN Nusantara Power, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan Praktik Kerja Industri;
5. Bapak Sonny Sugiarto Karyadi selaku asisten manager pemeliharaan listrik yang telah membimbing selama pelaksanaan kegiatan magang di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9;
6. Bapak Triyoega Poerbaya selaku pembimbing lapangan, yang telah membimbing dan memberikan pengalaman kerja secara langsung di lapangan;
7. Seluruh pegawai senior divisi harian listrik PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9 yang selalu membantu dalam mengenalkan serta memberikan ilmunya selama pelaksanaan magang;
8. Orang tua beserta saudara yang selalu memberikan doa dan semangat sejak pelaksanaan magang MBKM hingga penyusunan laporan;
9. Seluruh teman Teknik Elektro angkatan 2023 dan seluruh teman magang yang selalu memberikan dukungan, kerja sama, serta motivasi selama pelaksanaan kegiatan magang hingga penyusunan laporan ini.

Penulisan laporan magang MBKM ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran sebagai bahan evaluasi. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna di kemudian hari.

Probolinggo, 30 Maret 2026

Mawla Sadid Sahasika

NIM 230536607307

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan Magang Industri.....	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat	2
1.3.1 Manfaat bagi perguruan tinggi	2
1.3.2 Manfaat bagi Instansi	2
1.3.3 Manfaat bagi mahasiswa	3
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	3
BAB 2 PELAKSANAAN	4
2.1 Profil Mitra Magang.....	4
2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton	4
2.1.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9.....	6
2.1.3 Denah atau Pemetaan PLTU Paiton	7
2.1.4 Pelaksanaan Pembangunan PLTU Paiton	10
2.1.5 Deskripsi Umum PLTU Paiton Unit 9.....	10
2.1.6 Visi dan Misi Perusahaan	11
2.1.7 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT PLN Nusantara Power	11
2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang.....	12
2.3 Prinsip Kerja PLTU Paiton Unit 9.....	13
2.4 Siklus Produksi Listrik PLTU Paiton Unit 9.....	14
2.4.1 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9	14
2.4.2 Bahan Baku	15
2.4.3 Siklus Air dan Uap	19
2.4.4 Sistem Udara dan Gas Buang.....	22

2.4.5 Sistem Penanganan Abu (<i>Ash Handling</i>)	24
2.4.6 Sistem Penanganan Limbah Air pada WWTP Pada PLTU Paiton Unit 9.....	26
2.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 9	27
2.6 Divisi Pemeliharaan Listrik.....	33
2.7 Sistem Pemeliharaan Listrik	34
2.8 Safety Induction	36
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN	39
3.1 Dasar Teori.....	39
3.1.1 Pengertian <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP)	39
3.1.2 Gas Buang (<i>Fly Ash</i>)	39
3.1.3 Prinsip kerja <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP)	41
3.1.4 Komponen - Komponen <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP)	42
3.1.5 Sistem Kelistrikan <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP)	45
3.2 Metode Analisis	46
3.3 Analisis Kinerja <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP) Pada PLTU Paiton Unit 9	47
3.3.1 <i>Troubleshooting</i> Pada <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP).....	47
3.3.2 Pengaturan Tegangan dan Arus Pada ESP Terhadap Penyaringan Abu Buang	47
3.3.3 Perhitungan Kuat Medan Listrik Berdasarkan Besar Tegangan Tiap ESP.....	49
3.3.4 Pengaruh Medan Listrik dan Arus Pada <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP).....	50
3.3.5 Kandungan <i>Fly Ash</i> Pada Proses Penyaringan <i>Electrostatic Precipitator</i> (ESP).....	51
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran.....	53
PENUTUP	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PJB	4
Gambar 2.2 Logo PLN NP	4
Gambar 2.3 Persebaran Pembangkit Listrik Nusantara Power	5
Gambar 2.4 Peta Kelistrikan PJB	5
Gambar 2.5 Letak area PLTU Paiton	6
Gambar 2.6 Kawasan PLTU Paiton	6
Gambar 2.7 Pemetaan Lokasi PLTU Paiton Unit 9	7
Gambar 2.8 <i>Central Control Room</i>	7
Gambar 2.9 <i>Material Storage</i>	8
Gambar 2.10 Kantor Admin	8
Gambar 2.11 Masjid	8
Gambar 2.12 Kantin	9
Gambar 2.13 <i>Fire Station</i>	9
Gambar 2.14 <i>Safety Induction</i>	9
Gambar 2.15 Pedoman dan Etika PLN NP	11
Gambar 2.16 Struktur Organisasi PLTU Paiton Unit 9	12
Gambar 2.17 Alur Prinsip Kerja PLTU	13
Gambar 2.18 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9	14
Gambar 2.19 <i>Stock Pile</i>	15
Gambar 2.20 Siklus Penanganan Batu Bara	15
Gambar 2.21 <i>Ship Unloader</i>	16
Gambar 2.22 <i>Magnetic Separator</i>	16
Gambar 2.23 <i>Stacker Reclaimer</i>	16
Gambar 2.24 <i>Tripper</i>	17
Gambar 2.25 <i>Silo Coal</i>	17
Gambar 2.26 <i>Biomassa Sawdust</i>	18
Gambar 2.27 <i>HSD Storage Tank</i>	18
Gambar 2.28 <i>Water Treatment Plant</i>	18
Gambar 2.29 Siklus Air dan Uap	19
Gambar 2.30 <i>Boiler</i>	20
Gambar 2.31 <i>High Pressure Heater</i>	21
Gambar 2.32 Turbin PLTU Paiton Unit 9	21
Gambar 2.33 <i>Low Pressure Heater</i>	21
Gambar 2.34 <i>Condensor</i>	22
Gambar 2.35 <i>Primary Air Fan</i>	22
Gambar 2.36 <i>Force Draft Fan</i>	23
Gambar 2.37 <i>Induce Draft Fan</i>	23
Gambar 2.38 Diagram alir <i>Ash Handling system</i>	24
Gambar 2.39 <i>Bottom Ash Silo</i>	25
Gambar 2.40 <i>Fly Ash Silo</i>	25
Gambar 2.41 WWTP	26
Gambar 2.42 Siklus WWTP	26
Gambar 2.43 <i>Brush Excitation</i>	28
Gambar 2.44 Panel AVR	28
Gambar 2.45 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit-9	29
Gambar 2.46 <i>Generator</i>	29

Gambar 2.47 <i>Breaker</i> 6,3 kV.....	30
Gambar 2.48 <i>Breaker</i> 380 V.....	30
Gambar 2.49 Sistem Tegangan 220 V.....	30
Gambar 2.50 <i>System Battery Charger</i> 220 VDC.....	31
Gambar 2.51 <i>System Battery Charger</i> 110 VDC.....	31
Gambar 2.52 Trafo GT.....	31
Gambar 2.53 Trafo UAT.....	32
Gambar 2.54 Trafo SST.....	33
Gambar 2.55 Ruang Bengkel Listrik.....	34
Gambar 2.56 Struktur Organisasi Pemeliharaan Listrik.....	34
Gambar 2.57 <i>Preventive Maintenance</i>	35
Gambar 2.58 <i>Corrective Maintenance</i>	35
Gambar 2.59 Pelatihan <i>Safety Induction</i>	36
Gambar 2.60 <i>Safety Helmet</i>	37
Gambar 2.61 <i>Safety Shoes</i>	37
Gambar 2.62 <i>Wearpack</i>	37
Gambar 2.63 <i>Safety Mask</i>	37
Gambar 2.64 <i>Safety Gloves</i>	38
Gambar 2.65 <i>Ear Plug</i>	38
Gambar 3.1 <i>Electrostatic Precipitator</i>	39
Gambar 3.2 Cerobong Asap (<i>Stack</i>).....	40
Gambar 3.3 <i>Fly Ash</i>	40
Gambar 3.4 Alur Proses <i>Fly Ash</i>	41
Gambar 3.5 Proses Penyaringan.....	41
Gambar 3.6 Proses Ionisasi Partikel.....	42
Gambar 3.7 Pipa <i>Line Transport</i>	42
Gambar 3.8 <i>Collecting Electrode</i>	42
Gambar 3.9 <i>Discharge Electrode</i>	43
Gambar 3.10 CE <i>Rapper Hammer</i>	43
Gambar 3.11 DE <i>Rapper Hammer</i>	43
Gambar 3.12 Trafo <i>Rectifier</i>	44
Gambar 3.13 ESP <i>Hopper</i>	44
Gambar 3.14 <i>Electrical System Panel</i>	45
Gambar 3.15 Sistem Kelistrikan ESP.....	45
Gambar 3.16 Metode Pelaksanaan.....	46
Gambar 3.17 Desain <i>Electrostatic Precipitator</i>	47
Gambar 3.18 Grafik Medan Listrik Terhadap Arus ESP A.....	50
Gambar 3.19 Grafik Medan Listrik Terhadap Arus ESP B.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pembangunan	10
Tabel 3.1 Tabel Tegangan dan Arus ESP-A.....	48
Tabel 3.2 Tabel Tegangan dan Arus ESP-B	48
Tabel 3.3 Zat <i>Fly Ash</i> Sebelum Melewati ESP	51
Tabel 3.4 Zat <i>Fly Ash</i> Sesudah Melewati ESP	51
Tabel 3.5 Perbandingan Standar Zat <i>Fly Ash</i>	52



LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang MBKM.....	56
Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang MBKM	57
Lampiran 3. Daftar Hadir dan Agenda Harian	59
Lampiran 4. Lembar Penilaian	83

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan magang MBKM ialah salah satu kegiatan wajib bagi mahasiswa antara industri dengan lembaga pendidikan. Pelaksanaan magang praktik kerja lapangan bertujuan untuk menambah wawasan di dunia industri bagi mahasiswa serta menjadi acuan dalam persiapan memasuki dunia kerja. Magang praktik kerja lapangan juga menjadi wadah untuk memahami dan mengenal lebih dalam tentang ilmu yang telah didapatkan dari perguruan tinggi untuk diterapkan di dunia kerja.

Program Studi S1 Teknik Elektro Departemen Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang adalah lembaga PTN (Perguruan Tinggi Negeri) yang berfokus untuk menghasilkan sarjana dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi tersebut menjadi latar belakang diselenggarakannya kegiatan magang sebagai proses penyelarasan materi pembelajaran di kampus dengan implementasi di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang telah difasilitasi oleh program studi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Malang ini, kegiatan magang dijumpai oleh PT. PLN Nusantara Power yang merupakan salah satu obyek vital nasional dimana memiliki peran penting bagi negara Indonesia. PT PLN Nusantara Power atau PLN NP merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Didirikan pada 3 Oktober 1995 dengan nama awal PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB), perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PLN Nusantara Power pada September 2022 sebagai bagian dari restrukturisasi *subholding* PLN di sektor pembangkitan listrik.

Energi listrik ialah salah satu kebutuhan primer yang dibutuhkan saat ini bagi semua kalangan masyarakat guna menunjang kegiatan sehari-hari. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dan pesatnya perkembangan dunia industri saat ini, kebutuhan akan energi listrik juga semakin bertambah. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan anak PT. PLN Nusantara Power yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang memiliki tiga unit yaitu unit 1, 2 dan 9 yang berada dalam lingkup PLTU Paiton. PLTU Paiton unit 1, 2, dan 9 mempunyai komponen-komponen utama yaitu *generator*, *turbine*, dan *boiler*. Selain itu, terdapat fasilitas penunjang seperti *auxiliary boiler*, *hidrogen plant*, *demineralizer plant*, *reverse osmosis*, dan lain-lain.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan listrik, batu bara tersebut nanti akan dibakar didalam *boiler* lalu akan menghasilkan dua macam sisa pembakaran yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* sendiri merupakan residu halus dalam bentuk debu yang akan dilepas ke atmosfer melalui cerobong asap. Terkait dengan polusi terhadap lingkungan, *fly ash* ditetapkan sebagai limbah B3 yaitu berbahaya dan beracun dan memiliki kode limbah D 22 sebagai bahan pencemaran udara utama berupa logam berat (Sutisna & Triaji, 2024). Terkait dengan hal tersebut, abu terbang atau *fly ash* harus melewati teknologi yang bernama *electrostatic precipitator* (Rofandi & Irwanto, 2022). *Electrostatic Precipitator* (ESP) adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengendalikan emisi debu atau partikel halus (partikulat) dari gas buang hasil pembakaran batubara sebelum dilepaskan ke cerobong dan mencegah partikel-partikel berbahaya yang dihasilkan *fly ash* terlepas ke atmosfer yang dapat menyebabkan polusi udara. Meskipun batu bara merupakan sumber energi yang melimpah, penggunaannya juga berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam bentuk emisi partikel yang dapat mencemari udara (Oleh & Silaban, n.d.). PT. PLN Nusantara Power terus melakukan

pembenahan untuk menjadi perusahaan pembangkit listrik terkemuka dengan standar internasional, namun tetap memegang teguh pada etika pengelolaan perusahaan yang baik. Seperti halnya dengan penanganan limbah *fly ash* yang dihasilkan pada proses produksi listrik, PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 selalu berupaya menjaga kualitas gas buang sisa pembakaran batu bara agar tidak mencemari lingkungan. Selain itu, PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton juga mempunyai data atau *range* wilayah sekitar kawasan PLTU yang terdampak oleh limbah produksi PLTU untuk diberikan kompensasi berupa perbaikan sarana dan prasarana pada fasilitas umum pada desa-desa disekitar kawasan PLTU Paiton. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk imbalan oleh PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton untuk masyarakat disekitar kawasan PLTU Paiton.

1.2 Tujuan Kegiatan Magang Industri

1.1.1 Tujuan Umum

1. Memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa di lingkungan industri pembangkitan listrik, khususnya di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit pembangkitan Paiton 9.
2. Mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik kerja di lapangan.
3. Meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di sektor ketenagalistrikan.
4. Membentuk sikap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab dalam lingkungan kerja industri.

1.1.2 Tujuan Khusus

1. Melatih kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam tim kerja industri.
2. Mengetahui prinsip kerja dan troubleshooting yang dapat terjadi pada *Electrostatic Precipitator* (ESP)
3. Mengetahui prosedur pemeliharaan dan pengoperasian peralatan pembangkit listrik.
4. Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai standar yang berlaku di PT. PLN Nusantara Power.

1.3 Manfaat Magang

Kegiatan magang industri memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan pembangkitan listrik, khususnya di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit pembangkitan Paiton 9. Melalui magang ini, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan teknis sesuai dengan bidang studi yang ditempuh, sekaligus melatih penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta sikap profesional di dunia industri. Oleh karena itu, secara tidak langsung dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat kepada sekitar, yaitu:

1.3.1 Manfaat bagi perguruan tinggi

1. Mencetak tenaga kerja yang terampil dalam menjalankan tugas, serta sebagai bahan evaluasi penerapan kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri saat ini.
2. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan Program studi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Malang kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh Universitas Negeri Malang.
3. Menjadi dasar dalam penentuan tolak ukur mahasiswa dalam melakukan suatu pekerjaan dalam suatu industri sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni.

1.3.2 Manfaat bagi Instansi

1. Meningkatkan hubungan antara perusahaan terkait dengan perguruan tinggi.
2. Mampu melihat potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Magang sehingga dapat membantu perencanaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Sebagai sarana untuk mengetahui kualitas pendidikan yang tersedia di Universitas Negeri Malang.

1.3.3 Manfaat bagi mahasiswa

1. Memperdalam pemahaman mahasiswa terkait bidang keilmuan yang dipelajari baik secara teoritis maupun secara praktik.
2. Melatih diri untuk lebih peka terhadap situasi serta kondisi lingkungan kerja serta mempersiapkan diri untuk beradaptasi bagi lingkungan yang akan datang.
3. Menambah relasi dan meningkat skill berkomunikasi di dunia industri baik dengan pekerja maupun staf Perusahaan.
4. Menambah pengalaman berupa kerja nyata disebuah Perusahaan, sehingga dapat menjadi gambaran mahasiswa dalam dunia kerja yang akan datang.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang MBKM ini dilaksanakan selama 12 Minggu 4 Hari atau 3 Bulan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : 1 Januari 2026 - 30 Maret 2026
Tempat : PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9
Bidang : Divisi Pemeliharaan dan Operasional Listrik

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Profil Mitra Magang

2.1.1 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik, salah satunya ialah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang terdiri dari gabungan unit 1 & 2 dengan unit 9. Awal mulanya, unit 1 & 2 ini Bernama PT. Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Paiton (PJB UP Paiton). PT PJB sendiri didirikan pada 3 Oktober 1995.



Gambar 2.1 Logo PJB

Sedangkan unit 9 sendiri awalnya mempunyai nama PT. Pembangkit Jawa-Bali Unit Bisnis Jasa *Operation & Maintenance* Paiton (PJB UBJ O&M Paiton). Per tanggal 01 Juli 2023, unit 1 & 2 milik PT. PJB UP Paiton digabung dengan unit 9 milik PT. PJB UBJ O&M Paiton menjadi satu manajemen dan memiliki nama PT. PJB Unit Pembangkitan Paiton. Tak selang lama, dengan adanya perkembangan dan pemisahan ditubuh PT. PLN, dengan dibentuknya *Holding & Sub-Holding* (HSH) maka PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power.



Gambar 2.2 Logo PLN NP

PT. PLN Nusantara Power merupakan perusahaan subholding dari PLN. Perusahaan PLN NP menyediakan sebuah jasa ESP, investasi pembangkit listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik serta menyediakan suku cadang pembangkitan listrik. Pada awalnya yaitu di tahun 2000, perusahaan ini Bernama PT. Pembangkitan Jawa Bali, lalu setahun kemudian mendirikan PT. PJB Services sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pada unit-unit pembangkit milik perusahaan lain. Lalu di tahun 2003 perusahaan ini membentuk sebuah PT. Rekadaya ElektriKA sebagai penyedia jasa ESP. Selanjutnya di tahun 2015 perusahaan ini mendirikan PT. PJB Investasi sebagai penyedia investasi pada perusahaan-perusahaan pembangkit yang lain dan pada bulan September tahun 2022 perusahaan ini berganti nama menjadi PT. PLN Nusantara Power sebagai salah satu perusahaan subholding dari PLN yang bergerak di bidang pembangkit listrik.

Kontribusi PLN Nusantara Power menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. Bersama 3 (tiga) *Subholding* PLN lainnya, PJB yang kini telah berubah menjadi PLN Nusantara Power akan saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan. PLN Nusantara Power mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas sebesar 23.712 MW pada tahun 2026 dan berkontribusi 32% dari Kapasitas Terpasang pembangkit secara nasional sebesar 73.736 MW. Perubahan logo dan nama perusahaan menjadi salah satu momen sejarah terjadinya transformasi PLN Nusantara Power menjadi *Subholding* PLN. Selain itu berbagai penyesuaian strategis dilakukan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas perusahaan saat ini seperti perubahan struktur organisasi termasuk perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. PLN

Nusantara Power sebagai perusahaan penyedia listrik berorientasi untuk menjadi *Generation Company* terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkit-pembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW, kapasitas tersebut merupakan hasil dari peningkatan kapasitas pembangkit PLN Nusantara Power dari 7,76 GW saat pra HSH menjadi 23,71 GW pasca HSH sampai dengan tahun 2025. Berikut persebaran pembangkit listrik milik Nusantara Power di berbagai wilayah di Indonesia:



Gambar 2.3 Persebaran Pembangkit Listrik Nusantara Power

Persebaran pembangkit listrik tersebut terhubung pada jaringan-jaringan interkoneksi yang tersebar diseluruh wilayah Jawa dan Bali. Berikut merupakan peta kelistrikan *region* pada daerah Jawa dan Bali:



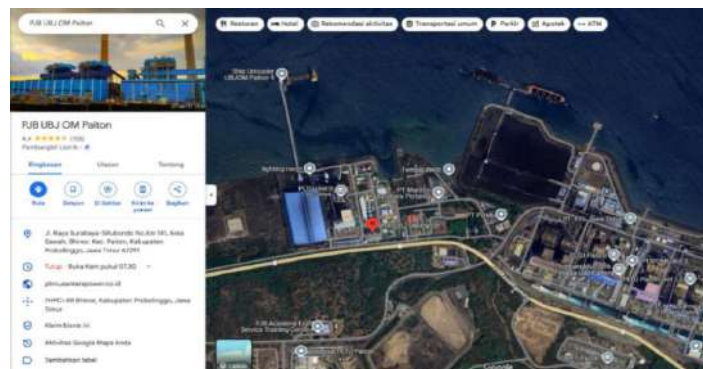
Gambar 2.4 Peta Kelistrikan PJB

PT. PLN Nusantara Power secara konsisten melakukan pembenahan dan inovasi berkelanjutan untuk mewujudkan visinya menjadi perusahaan pembangkitan listrik terdepan di Indonesia dengan standar bertaraf internasional. Dengan tetap menjunjung tinggi prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* serta memperoleh dukungan kuat dari para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan. Seiring berkembangnya berbagai bidang usaha, PT. PLN Nusantara Power tetap mengutamakan tanggung jawab sosial untuk mendukung kemandirian masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, PLN Nusantara Power saat ini memiliki 5 bidang usaha yaitu pembangkit listrik, konstruksi bangunan *electrical*, pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, kegiatan usaha sebagai pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki perseroan seperti memberikan penugasan kepada anak perusahaan perseroan.

2.1.2 Sejarah PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9

PLTU Paiton 9 merupakan salah satu proyek pembangkit listrik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis energi nasional melalui program Proyek Percepatan 10.000 MW. Pada awal perencanaannya, PLTU ini dikenal dengan nama PLTU Paiton Baru Unit 9. Program percepatan ini mencakup pembangunan 10 pembangkit yang tersebar di berbagai wilayah di Pulau Jawa serta 25 pembangkit lainnya yang tersebar di luar Pulau Jawa. Berdasarkan hasil RUPS PJB tanggal 28 Januari 2008 serta Letter of Intent dari PLN tertanggal 25 Juli 2008, PT PJB ditunjuk untuk mengelola operasi dan pemeliharaan (O&M) pada empat proyek Proyek Percepatan Diversifikasi Energi (PPDE) 10.000 MW, yaitu Rembang, Indramayu, Pacitan, dan Paiton Baru Unit 9.

PLTU Paiton Baru Unit 9 memiliki kapasitas daya sebesar 1x660 MW yang berlokasi di antara Desa Sumber Glatik dan Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berjarak sekitar 35 km sebelah timur Kota Probolinggo dan sekitar 141 km timur laut dari Kota Surabaya. Pembangunan proyek ini dibangun pada lahan seluas 42 hektar di dalam kompleks pembangkit yang telah lebih dulu beroperasi, yaitu PLTU Unit 1 dan 2 milik PT PJB, PLTU Unit 3 dan 4 milik PT PEC, PLTU Unit 5 dan 6 milik PT YTL, serta PLTU Unit 7 dan 8 yang dikelola oleh PT IPMOMI. Berikut ini adalah gambar dari letak area dan kawasan PLTU Paiton:



Gambar 2.5 Letak area PLTU Paiton



Gambar 2.6 Kawasan PLTU Paiton

Penandatanganan kontrak proyek ini dilakukan pada 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007. Nilai kontrak tercatat sebesar USD 428.127.137,46 dan Rp 777.293.309.115,90 dalam bentuk kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksanaan proyek ini dikerjakan oleh Konsorsium *Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE)* dari Tiongkok sebagai *Leader Consortium*, bekerja sama dengan mitra lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Hutama Energi). Untuk desain proyek, ditunjuk CSEPD (Central Southern China Electric Power

Design Institute) dari Tiongkok sebagai lembaga perancang. Sementara itu, pengawasan jasa konsultan QA/QC dipegang oleh BVI (*Black and Veatch International Company*). Adapun untuk sistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV direncanakan akan dihubungkan ke Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Paiton. Dalam pelaksanaan proyek ini, masing-masing elemen dari PT PLN (Persero) memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Unit Pembangkitan Indramayu yang bertugas sebagai pengendali proyek.
2. PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi berperan sebagai supervisi kegiatan konstruksi
3. PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi bertanggung jawab atas supervisi sertifikasi serta kelayakan operasi.

2.1.3 Denah atau Pemetaan PLTU Paiton

Berikut merupakan pemetaan dari kawasan PLTU Paiton Unit 9:



Gambar 2.7 Pemetaan Lokasi PLTU Paiton Unit 9

Selain tempat produksi listrik, pada PLTU Paiton Unit 9 juga menyediakan beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan pegawai sebagai berikut:

1. *Central Control Room (CCR)*

CCR adalah ruangan *control* atau pengendalian dan pengawasan dari seluruh proses operasional PLTU. Pada ruangan ini, operator dapat memantau, mengontrol, dan mengatur seluruh sistem pembangkitan listrik secara *real time*.



Gambar 2.8 *Central Control Room*

2. Material Storage

Material Storage merupakan tempat penyimpanan berbagai peralatan dan *spare part* pembangkit, seperti kebutuhan *spare part* listrik, mesin dan lain-lain.



Gambar 2.9 *Material Storage*

3. Kantor Admin

Kantor admin berfungsi sebagai pusat kegiatan administratif serta mendukung operasional dan teknis pembangkitan listrik.



Gambar 2.10 Kantor Admin

4. Masjid

Pada PLTU Paiton Utit 9 disediakan masjid untuk menunaikan ibadah bagi seluruh pegawai yang beragama islam.



Gambar 2.11 Masjid

5. Kantin

Pada PLTU Paiton Utit 9 disediakan kantin untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum serta tempat beristirahat bagi karyawan selama jam istirahat.



Gambar 2.12 Kantin

6. Fire Station

Fire Station merupakan sistem proteksi kebakaran di area pembangkit yang menyimpan peralatan-peralatan pemadam kebakaran. Peralatan pemadam kebakaran merupakan peralatan wajib yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan, khususnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yang mana seluruh proses produksi mengandalkan tegangan listrik yang sangat tinggi yang dapat berpotensi menimbulkan kebakaran.



Gambar 2.13 Fire Station

7. Safety Induction

Safety Induction merupakan tempat siapa pun yang terlibat dalam suatu perusahaan untuk proses pengenalan awal terkait dengan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), tamu atau siapa pun yang akan berada di lingkungan kerja perusahaan. Dalam sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang dalam kegiatan produksinya bersinggungan langsung dengan alat-alat berat, ketinggian dan mesin-mesin, perlu dilakukan pengenalan dan pelatihan terkait dengan K3 pada seluruh karyawan PLTU Paiton.



Gambar 2.14 Safety Induction

2.1.4 Pelaksanaan Pembangunan PLTU Paiton

Dalam pelaksanaan pembangunannya, berikut merupakan perencanaan Pembangunan PLTU Paiton yang terdiri dari 8 unit pembangkit:

Tabel 2.1 Pelaksanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan	Unit Pembangkit	Kapasitas Tiap Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Keterangan
Tahap 1	1 dan 2	400	800	PT. PLN NP UP Paiton
Tahap 2	3	800	800	PT. POMI
Tahap 3	5 dan 6	600	1200	PT. YTL
Tahap 4	7 dan 8	600	1200	PT. POMI
Tahap 5	9	660	660	PT. PLN NP UP Paiton

Konsultan *Sargent* dari amerika dan *Lundy* dari kanada merupakan konsultan yang dipilih oleh PT. PLN untuk membantu dalam proses perencanaan dan pembangunan PLTU Paiton, sedangkan konsultan yang mendampingi adalah PT. JITACONA. Dalam pembangunan PLTU Paiton, pelaksanaannya diatur dalam surat dokumen kontrak dimana didalamnya diatur hal-hal mengenai jenis pekerjaan, jadwal pekerjaan, spesifikasi, besarnya nilai kontrak, cara pembayaran dan lain sebagainya. Efektivitas serta aktivitas karyawan PLTU Paiton sangat tergantung pada:

1. Struktur organisasi yang baik

Struktur organisasi yang baik sangat penting dilakukan untuk menciptakan kelancaran operasional suatu perusahaan. Struktur yang jelas memungkinkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang terarah.

2. Skill karyawan

Keterampilan atau skill karyawan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga keandalan dan efisiensi sistem kerja pada PLTU Paiton. Karyawan harus memiliki kemampuan *hard skills* dan *soft skill* yang memadai berdasarkan pembagian tugas yang telah ditentukan.

3. Buku-buku panduan tentang operasional dan pemeliharaan yang tersedia.

Buku panduan operasional dan pemeliharaan merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan pada PLTU Paiton. Disamping itu juga diberikan training up dan upgrading bagi karyawan yang bertugas sebagai operator, mekanik, maupun *maintenance*.

2.1.5 Diskripsi Umum PLTU Paiton Unit 9

1. Lokasi Proyek : Desa Binor, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
2. Koordinat Geografis : 07° 42' 33" S dan 113° 34' 33"
3. Perbatasan
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura
 - b. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton Unit 1-8
 - c. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo-Situbondo
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
4. Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha
5. Kapasitas : 1 x 660 MW
6. Spek. Bahan Bakar : Batu Bara Kalori Rendah
7. Kebutuhan Batu Bara : 2.7 Juta ton/tahun

2.1.6 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

“Menjadi perusahaan pembangkitan energi yang unggul dan terpercaya dalam mendukung keberlanjutan di Indonesia serta berdaya saing di pasar global Global”

2. Misi

- Mempertahankan dan memelihara keunggulan kinerja dari pembangkit energi listrik;
- Membangun bisnis yang inovatif dan terdepan sebagai proses diversifikasi serta pertumbuhan berkelanjutan;
- Meningkatkan portofolio pada bisnis EBT sebagai upaya tercapainya nol emisi karbon;
- Membangun dan menciptakan talenta terbaik dalam menjalankan organisasi yang unggul

2.1.7 Nilai-Nilai Dasar Budaya PT PLN Nusantara Power

Dalam menjalankan berbagai kegiatan, PT. PLN Nusantara Power memiliki pedoman perilaku dan etika bisnis sebagai berikut:



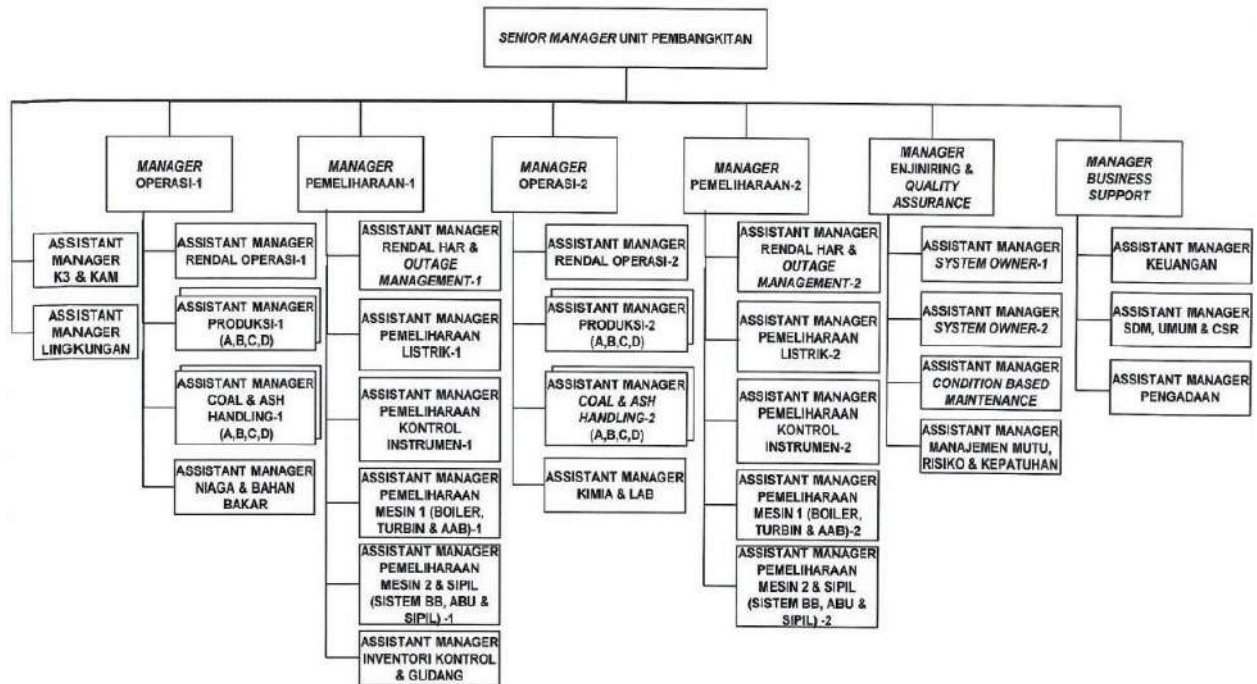
Gambar 2.15 Pedoman dan Etika PLN NP

PT. PLN Nusantara Power selalu memegang teguh pedoman dan nilai-nilai dasar budaya dalam menjalankan seluruh kegiatan. Pedoman tersebut ialah “AKHLAK”, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Amanah:** Selalu menepati janji, bertanggung jawab dengan tugas tindakan dan keputusannya, selalu memegang nilai moral dan etika;
- Kompeten:** Meningkatkan potensi dan kompetensi diri agar mampu bersaing dan mampu mengatasi tantangan di masa depan;
- Harmonis:** Selalu menghormati setiap orang dengan berbagi latar belakang, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan saling menolong;
- Loyal:** Menjaga nama baik setiap karyawan, pimpinan, perusahaan dan negara, selalu meningkatkan kinerja agar mendapatkan hasil yang sesuai tujuan dan menghormati dan menaati peraturan dan norma-norma yang berlaku;
- Adaptif:** Mampu menyesuaikan diri dalam setiap perkembangan teknologi agar mampu menjadi diri sendiri yang lebih baik ;
- Kolaboratif:** Memberikan peluang dan kesempatan kepada setiap pihak untuk saling berkontribusi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama yang lebih baik.

2.2 Struktur Organisasi Mitra Magang

Berikut merupakan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9:



Gambar 2.16 Struktur Organisasi PLTU Paiton Unit 9

Berikut merupakan tugas dan wewenang tiap bagian pada organisasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9:

1. Senior Manager

Senior manager merupakan pimpinan tertinggi pada PLTU Paiton Unit 9 yang bertugas untuk mengelola unit pembangkit paiton, meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan agar mampu memproduksi energi listrik yang efisien, andal dan unggul dan tetap memperhatikan aspek-aspek komersial dan harga jual yang kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

2. Manager Enjiniring & Quality Assurance

Manager Enjiniring & Quality Assurance bertanggung jawab dalam memastikan seluruh sistem pembangkit bekerja secara andal dan efisien melalui penerapan rekayasa teknik yang tepat serta pengawasan mutu yang berkelanjutan. Posisi ini memiliki wewenang dalam menetapkan standar teknis, menilai performa sistem, serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi teknis dan lingkungan. Selain itu, manager ini juga mengoordinasikan pemeliharaan berbasis kondisi (CBM), pengelolaan risiko teknis, serta pengembangan sistem mutu dan keandalan operasi unit pembangkit.

3. Bidang Bussines Support

Bidang Business Support memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai kegiatan terkait sistem dan organisasi di bidang sumber daya manusia, termasuk pendidikan, pelatihan, penyediaan sarana kerja, pengembangan mutu terpadu, hubungan ketenagakerjaan, serta pengelolaan renumerasasi seluruh karyawan di Unit Pembangkitan Paiton.

Selain itu, bidang ini juga bertugas menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton, termasuk rencana tiap bidang ke dalam bentuk anggaran tahunan. Bidang ini juga merancang serta mengendalikan kegiatan pengelolaan keuangan, untuk mendukung tercapainya target Unit Pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan oleh direksi.

4. Bidang Pemeliharaan 1 dan 2

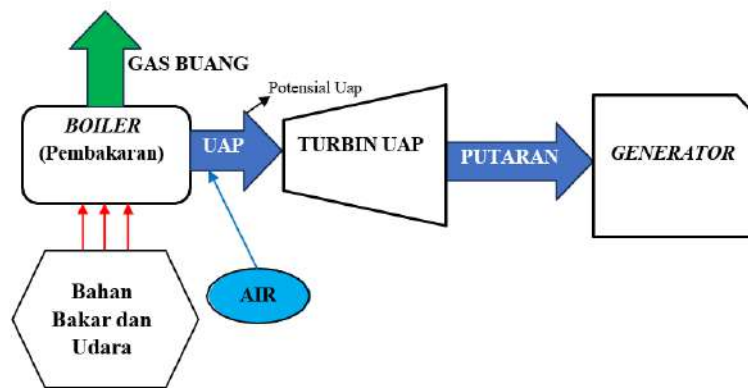
Bidang pemeliharaan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi aktivitas pengendalian serta pemeliharaan, guna memastikan pembangkit selalu dalam kondisi siap operasi setiap waktu. Tugas ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh Direksi.

5. Bidang Operasi 1 dan 2

Pada bagian bidang operasi memiliki tugas yaitu mengendalikan, merencanakan serta melaksanakan berbagai kegiatan dibidang pengendalian operasi agar sasaran bidang pengendalian operasi dapat tercapai secara optimal sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standart yang berlaku secara regional, nasional maupun internasional dan kontrak kinerja yang ditetapkan Direksi.

2.3 Prinsip Kerja PLTU Paiton Unit 9

Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU adalah pembangkit listrik dengan pemanfaatan energi panas untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi pada proses produksinya, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *turbine* dan menghasilkan energi mekanik. Energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin selanjutnya diubah menjadi energi listrik oleh *generator*. Komponen atau bentuk utama dari PLTU ialah *Generator* yang seporos dengan *Turbine* yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas dan kering. Bahan bakar utama pada PLTU yaitu batu bara, biomassa sawdust atau serbuk kayu, air serta solar sebagai start up awal. Berikut merupakan alur prinsip kerja PLTU:



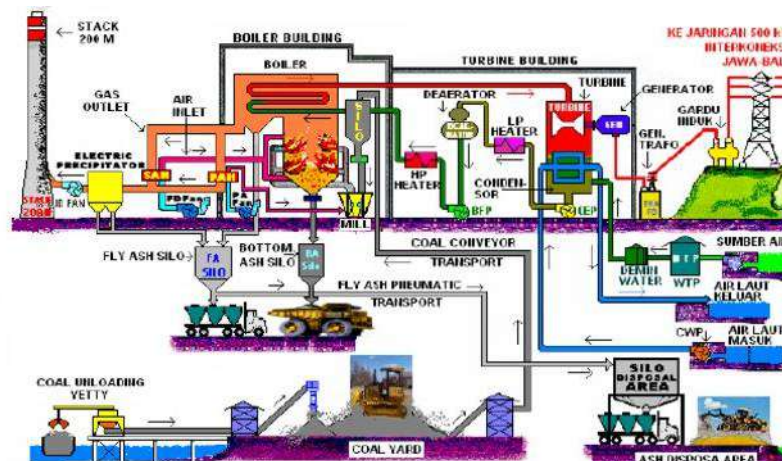
Gambar 2.17 Alur Prinsip Kerja PLTU

Pada PLTU Paiton Unit 9 proses produksi listrik dilakukan dengan cara mengkonversi energi primer seperti batu bara (padat), minyak (cair) atau gas untuk dijadikan energi panas yang dilakukan didalam ruang bakar *boiler*. Energi panas ini kemudian digunakan untuk memanaskan air yang terdapat dalam pipa-pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan di dalam *steam drum*. Uap yang dihasilkan dalam *steam drum* ialah berupa uap basah, selanjutnya uap basah tersebut diproses dalam sistem *superheater* yang berfungsi untuk mengeringkan uap basah dan menghasilkan uap kering bertekanan tinggi. Uap tersebut selanjutnya dialirkan menuju *turbine* sebagai mekanik yang berfungsi untuk memutar *generator* sehingga menghasilkan energi listrik. Air yang digunakan dalam proses produksi ialah air laut yang murnikan menjadi air demineral melalui beberapa proses yang terdapat dalam *Water Treatment Plant (WTP)*. Prinsip kerja dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap

(PLTU) yaitu menggunakan *fluida* yang bersikulasi secara tertutup. Siklus ini merupakan sistem yang sistem tertutup air kondensat atau air proses pengkondensasian di kondensor dan air yang dimurnikan dipompa oleh pompa kondensat pada pemanas bertekanan rendah dan siklus ini dilakukan secara berulang-ulang.

2.4 Siklus Produksi Listrik PLTU Paiton Unit 9

2.4.1 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9



Gambar 2.18 Diagram Alur Produksi PLTU Paiton Unit 9

Siklus umum pada PLTU Paiton unit 9 ialah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, batu bara yang dibawa melalui kapal tongkang diarahkan ke *stock pile* ataupun ke tabung *silo* melalui *conveyor* untuk selanjutnya dihaluskan dan didistribusikan ke ruang bakar (*furnace*) untuk dilakukan pembakaran di *boiler*.
2. *Boiler* merupakan bagian utama yang berfungsi untuk mengubah air (*Feed Water*) menjadi uap panas dari proses pembakaran batu bara, yang akan digunakan untuk memutar *turbine*. Secara konstruksi, *boiler* merupakan susunan dari beberapa pipa produksi hingga membentuk dinding persegi dan terdapat ruang *furnace* atau ruang bakar ditengah untuk tempat terjadinya pembakaran batu bara. Air dialirkan ke *steam drum* hingga batas isi yang ditentukan. *Steam drum* air ini selanjutnya dipanaskan dengan panas hasil pembakaran batu bara sehingga berubah menjadi uap.
3. Uap yang dihasilkan dari pembakaran di *boiler* akan diproses menjadi uap kering dan bertekanan tinggi, lalu uap tersebut diarahkan melalui pipa-pipa untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran.
4. Putaran turbin yang seporos dengan *generator* akan menimbulkan medan magnet dalam kumparan *generator*, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal *output generator* sebesar 20 kV.
5. Selanjutnya, Uap sisa keluaran *turbine* dialirkan ke kondensor untuk di dinginkan menggunakan air pendingin sehingga menjadi air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian kembali digunakan sebagai air pengisi *boiler*. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang sehingga membentuk siklus tertutup. Sistem uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan sebuah proses yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi siklus tertutup (Pangkung et al., 2021).

2.4.2 Bahan Baku

Dalam proses produksi listrik di PLTU Unit 9 Paiton menggunakan bahan bakar berupa biomassa *sawdust*, solar, batu bara dan air sebagai bahan baku utamanya, dengan penjelasan sebagai berikut:

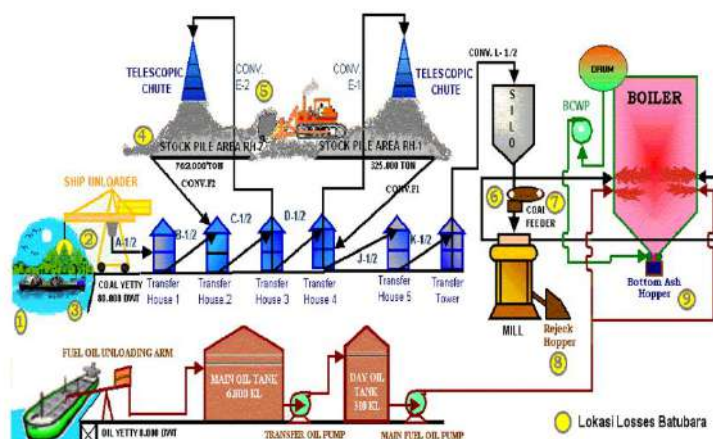
1. Batu Bara

Batu bara merupakan bahan bakar untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap agar mampu menggerakkan turbin pembangkit listrik tenaga uap (Dede et al., 2020). Pada PLTU Paiton Unit 9 menggunakan bahan bakar utama berupa batu bara dengan kebutuhan batu bara sebanyak 2.7 juta ton/tahun. Tambang tutupan paringin dan tambang lati kabupaten berau merupakan pemasok batu bara pada PLTU Unit 9 Paiton dan juga di suplai oleh PT. Multi Harapan Utama. Batu bara pada PLTU Unit 9 Paiton disimpan dalam sebuah *Stockpile* berkapasitas 167.535 metric ton.



Gambar 2.19 Stock Pile

Dalam proses penanganannya, batu bara akan diproses di *Coal Handling*. *Coal Handling* merupakan unit yang menangani batubara mulai sedari awal proses bongkar muat kapal (*Ship Unloading*) di dermaga *Jetty*, lalu disalurkan menuju *Stockpile* menggunakan *conveyor* dan disalurkan menuju ke *bunker* batu bara (*Silo*). Dibawah ini merupakan siklus penanganan batu bara PLTU Paiton Unit 9:



Gambar 2.20 Siklus Penanganan Batu Bara

berikut merupakan penjabaran dari urutan dari proses penanganan batu bara diatas:

a. *Unloading System*

Unloading merupakan proses pembongkaran batu bara dari kapal tongkal oleh *Ship Unloader* menuju ke *Stockpile*.



Gambar 2.21 *Ship Unloader*

Adapun alurnya, dari *Ship Unloader* batu bara akan diangkut oleh *conveyor 1A* dan *2A* yang melewati *Transfer Tower 0 (TT0)* menuju *Transfer Tower 1 (TT1)*. Di *transfer tower 0*, batu bara akan melewati *Magnetic Separator (MS)* yang berfungsi untuk memisahkan/menangkap logam-logam yang dibawa didalam batu bara.



Gambar 2.22 *Magnetic Separator*

Di *transfer tower 1*, batu bara akan diteruskan menuju *stockpile* dengan 2 jalur berbeda sesuai kondisi. Jika kondisi normal maka batu bara akan diteruskan menuju *stockpile* melalui *stacker reclaimer* menggunakan *conveyor 6A* dan apabila kondisi darurat (*emergency*) melalui *emergency coal pile* menggunakan *conveyor 7A*.



Gambar 2.23 *Stacker Reclaimer*

b. Loading System

Berbeda dengan *unloading system*, *loading system* dilakukan dengan memindahkan batu bara yang berada di *stockpile* menuju *coal bunker (silo)* untuk bahan bakar pada proses pembakaran di boiler. Alur pada proses ini, pada *transfer tower 1* diarahkan menuju *crusher house* menggunakan *conveyor 3A* dan *3B*. Di *crusher house* batu bara akan digerus hingga memiliki diameter 3cm, lalu akan diarahkan menuju *tripper* dengan menggunakan *conveyor 4A* dan *4B*.



Gambar 2.24 *Tripper*

Sesampainya di *tripper*, batu bara kemudian akan diturunkan menuju *coal bunker (silo)* dengan menggunakan *conveyor 5A* dan *5B*. Fungsi dari penggunaan *tripper* untuk mengatur jumlah batu bara yang menuju ke *bunker (silo)* sesuai jumlah yang sudah ditentukan.

c. Direct Loading System

Selanjutnya pada *Direct Loading system*, proses pemindahan batu bara dari kapal tongkang menggunakan *Ship Unloader (SU)* langsung diarahkan menuju ke *coal bunker (silo)* untuk bahan bakar pada proses pembakaran di *Boiler*. Untuk alur transportasi batubara dari *transfer tower 1* menuju *coal bunker (silo)* adalah sama.



Gambar 2.25 *Silo Coal*

2. Biomassa *sawdust* atau serbuk kayu



Gambar 2.26 *Biomassa Sawdust*

Selain batu bara, PLTU Paiton Unit 9 mengimplementasikan program *Co-firing* biomassa serbuk kayu (*sawdust*) sebagai bahan bakar campuran dalam rangka mengendalikan penggunaan batu bara dan sebagai upaya untuk pemanfaatan sumber daya lokal dan mendukung energi hijau. penggunaan biomassa pada PLTU Paiton 9 mencapai 144,81 ton dengan total produksi kWh biomassa sebesar 153,155 MWh. Biomassa tersebut didapat dari kerja sama antara PJB dengan perhutani dan mokal melalui penandatanganan MoU pada 16 April 2020. MoU ini semakin menguatkan peran PJB dalam melibatkan hutan industri yang dikelola oleh pemerintah serta sebagai cara untuk merangkul masyarakat sekitar PLTU dalam penyediaan biomassa.

3. *High Speed Diesel* (Solar)



Gambar 2.27 *HSD Storage Tank*

High Speed Diesel (HSD) menggunakan bahan bakar solar. Solar tersebut didistribusikan menggunakan kapal laut untuk selanjutnya ditampung pada *HSD Storage Tank* dan dialirkan ke *boiler*. *High Speed Diesel* digunakan saat awal pembakaran pada *Boiler* dan telah mampu memproduksi kurang lebih 200MW, setelah itu bahan bakar solar tersebut akan digantikan dengan bahan bakar batu bara.

4. Air (*Water*)



Gambar 2.28 *Water Treatment Plant*

Dalam proses pembangkitan listrik di PLTU, air memegang peran yang sangat vital sebagai media kerja utama. Air digunakan dalam siklus tertutup untuk menyerap panas di *boiler* dan menjadi uap yang bertekanan tinggi. Lalu uap ini dimanfaatkan untuk memutar turbin yang terhubung ke *generator* pembangkit listrik. Setelah melewati turbin, uap tersebut dikondensasikan kembali menjadi air menggunakan kondensor yang didinginkan oleh air pendingin eksternal, seperti air laut atau dari *cooling tower*. Selain itu, air juga berperan dalam proses pembersihan sistem melalui *blowdown* untuk mengeluarkan kotoran dari *boiler* dan mencegah pembentukan kerak.

Tidak hanya untuk keperluan utama, air juga dimanfaatkan pada sistem pendukung seperti pemadam kebakaran dan kebutuhan fasilitas umum di lingkungan pembangkit. Secara keseluruhan, efisiensi dan keandalan pembangkit sangat bergantung pada pengelolaan air yang optimal dalam seluruh tahapan operasionalnya. Pada PLTU Paiton unit 9, air yang dipakai untuk proses produksi ialah air laut yang kemudian diubah menjadi air *demineral* atau murni (H_2O) melalui serangkaian proses dalam *Water Treatment Plant*. Air demineral digunakan karena dinilai lebih efisien dibandingkan menggunakan air mineral yang mengandung *silica* dan dapat menyebabkan kerusakan pada ketel uap *boiler*.

2.4.3 Siklus Air dan Uap

Siklus Air dan Uap pada PLTU Paiton Unit 9 dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 2.29 Siklus Air dan Uap

Berikut merupakan penjabaran pada siklus air dan uap pada gambar 23 diatas:

1. Siklus Air

Air yang digunakan pada seluruh proses produksi di PLTU Paiton Unit 9 berasal dari air laut. Untuk menggunakan air laut pada proses produksi, maka diperlukan sebuah *water treatment* pada air tersebut agar sesuai dengan kebutuhan. Berikut merupakan proses dari *water treatment* yang dilakukan:

a. Siklus *Make Up Water*

Air laut akan dialirkan menuju *raw water storage tank* melalui *Reverse Osmosis* (RO). Di dalam *Reverse Osmosis* tersebut air laut disaring dengan metode penyaringan dengan membran pada tekanan tinggi. Dengan metode tersebut molekul-molekul besar dan ion-ion yang terlarut dalam air laut dapat tertahan oleh membran maka air laut yang tertampung di *raw water storage tank* telah dimurnikan (kandungan garam dan zat-zat lain telah dihilangkan). Air yang telah ditampung oleh *raw water storage*, selanjutnya dialirkan ke *make up water storage tank* melalui *demin plant Water*

Treatment Plant (WTP). Di dalam *demin plant* WTP air tersebut dialirkan ke tabung-tabung yang mengandung kation-anion didalamnya, yang berfungsi untuk mengikat kandungan mineral pada air yang tidak dapat dihilangkan oleh proses *Reverse Osmosis*, sehingga air yang berada pada *make up water storage tank* yaitu berupa air murni atau air demineral. Air demineral tersebut lalu dipompa oleh *make up water pump* menuju *hotwell* melewati *condensate storage tank*.

b. Siklus *Air Condensate*

Air hasil kondensasi uap (*air condensate*) yang terkumpul di dalam *hotwell* dipompa oleh *condensate pump* menuju *deaerator*, melalui beberapa tahapan, yaitu *condensate polishing*, *gland steam condenser*, serta *Low Pressure (LP) heater* 1 dan 2. Di tahap *condensate polishing*, *air condensate* diproses untuk menghilangkan potensi korosi dan pengendapan. Selanjutnya, di *gland steam condenser* dan *LP heater*, air tersebut dipanaskan untuk meningkatkan temperaturnya sebelum memasuki *deaerator*.

c. Siklus *Feed Water*

Air yang tersimpan di dalam tangki *deaerator* lalu dipompa oleh *boiler feed pump* menuju *steam drum*, melewati *HP heater 1*, *HP heater 2*, *HP heater 3*, dan *economizer*. Pada tahap ini, air mengalami pemanasan melalui perpindahan panas dari ekstraksi uap turbin HP-IP serta *flue gas*. Di dalam *steam drum*, terjadi proses pemisahan antara uap dan air. Air yang terkumpul di bagian bawah *steam drum* kemudian dialirkan ke ruang bakar melalui *downcomer* dan setelah melalui proses pemanasan intensif di ruang bakar, air tersebut berubah fase menjadi uap. Uap inilah yang kemudian kembali masuk ke *steam drum*.

d. Siklus *Cooling Water*

Air laut dari sisi intake kanal dipompa oleh *cooling water pump* menuju kondensor untuk mendinginkan uap hasil ekstraksi dari LP turbin, lalu dialirkan ke outlet kanal. Sebelum proses pompa ke kondensor, air laut di *intake* kanal terlebih dahulu dicampur/diinjeksi dengan *chlorine*. Injeksi ini bertujuan untuk membuat biota laut menjadi lemas atau tidak aktif, untuk mencegah terjadinya penyumbatan pada pipa-pipa saluran air pendingin kondensor. Jika terjadi penyumbatan, proses perpindahan panas di dalam kondensor menjadi tidak optimal, yang akhirnya dapat menyebabkan penurunan efisiensi pembangkit listrik.

2. Siklus Uap



Gambar 2.30 Boiler

Produksi uap terjadi pada sebuah sistem di dalam boiler. Air yang telah melalui serangkaian proses pada WTP (*Water Treatment Plant*), selanjutnya air yang tertampung pada *steam drum* dipanaskan oleh bahan bakar pada ruangan *furnace* sehingga menghasilkan uap air. Pembakaran yang

dilakukan dengan memanfaatkan radiasi dari panas api yang dihasilkan, sehingga api tidak langsung kontak dengan *steam drum*, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerusakan yang terjadi pada *steam drum*. Uap air hasil pembakaran di *boiler* yang tertampung di ruang sisi atas *steam drum* mengalir menuju HP (*High Pressure*).



Gambar 2.31 *High Pressure Heater*

High Pressure turbin melewati *superheater* (primer dan sekunder). Di dalam *superheater*, uap dari *steam drum* (uap basah) tersebut dipanaskan hingga menjadi uap kering. Sebelum uap masuk pada turbin, terdapat sebuah *governor valve* yang berfungsi untuk menyesuaikan jumlah uap yang masuk ke turbin dengan menyesuaikan kecepatan putaran pada generator. Kecepatan putaran turbin pada PLTU Paiton Unit 9 ialah sebesar 3000 rpm, ketika diperlukan untuk menurunkan kecepatan turbin, maka *governor valve* secara otomatis akan mengurangi jumlah uap dan juga sebaliknya.



Gambar 2.32 Turbin PLTU Paiton Unit 9

Uap memasuki turbin *High Pressure* (HP) dan menabrak sudu-sudu HP sehingga menggerakkan turbin tersebut. Sisa uap dari HP turbin kemudian diarahkan menuju turbin *Intermediate Pressure* (IP) dengan melewati *reheater* (primer dan sekunder). Di dalam *reheater*, uap hasil ekstraksi dari HP turbin dipanaskan kembali untuk menaikkan suhu karena tekanannya yang menurun. Selanjutnya, uap yang telah dipanaskan kembali tersebut mengalir ke IP turbin, membentur sudu- sudu IP, dan menggerakkan rotor IP turbin. Uap sisa IP turbin kemudian dialirkan menuju turbin *Low Pressure* (LP) 1 dan *Low Pressure* (LP) 2. Uap tersebut akan membentur sudu-sudu pada masing-masing tersebut lalu menghasilkan putaran rotor LP. Proses di dalam turbin ini mengubah energi panas dari uap menjadi energi mekanik berupa putaran rotor. Putaran rotor turbin, yang terhubung langsung dengan rotor generator, selanjutnya menggerakkan rotor generator untuk mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik. Hingga akhirnya uap sisa turbin *low pressure* dialirkan ke *condenser*.



Gambar 2.33 *Low Pressure Heater*

Condensor berfungsi sebagai media kondensasi uap ekspansi yang keluar dari turbine tekanan rendah (*Low Pressure*) atau sudu *turbine* terakhir.



Gambar 2.34 *Condensor*

Di dalam *condensor*, terjadi perubahan fase dari uap menjadi air atau proses kondensasi dengan cara, uap didinginkan dibawah kondisi vakum menggunakan air laut sebagai media pendingin. Uap memasuki sisi *shell condensor* melalui *Steam Inlet Connection* pada bagian atas, lalu bersentuhan dengan permukaan tabung (*tube*) yang bertemperatur rendah, menyebabkan uap mengembun menjadi air kondensat yang kemudian dikumpulkan di dalam *hotwell*.

2.4.4 Sistem Udara dan Gas Buang

1. Sistem Udara

Udara sangat penting dalam proses pembakaran maupun proses produksi pada PLTU Paiton Unit 9. Udara luar akan dihisap melalui 2 kipas/*fan* yaitu PA (*Primary Air*) *fan* dan juga FD (*Force Draft*) *fan*. Penggunaan kedua fan ini memiliki perbedaan dan melalui jalur yang berbeda pula, selain kedua fan tersebut juga terdapat ID (*Induce Draft*) *fan* yang juga berperan dalam proses siklus udara. Berikut penjabaran dari sistem kerja ketiga *fan* tersebut:

a. PA *Fan (Primary Air) Fan*



Gambar 2.35 *Primary Air Fan*

Primary Air Fan atau PA *fan*, berfungsi untuk memberikan udara ke *mill pulverizer* dengan suhu yang sesuai untuk mengeringkan batu bara agar tidak menggumpal dan mendorong batu bara melalui pipa ke ruang bakar. Aliran udara primer yang panas masuk ke *mill* dengan kecepatan yang tinggi membuat partikel kecil batu bara yang halus masuk ke udara, melalui *classifier*, dan kemudian masuk ke ruang bakar.

b. *FD Fan (Force Draft) Fan*



Gambar 2.36 *Force Draft Fan*

Pada proses awalnya *FD fan* melalui tahapan yang hampir sama dengan *PA fan* yaitu melalui tahapan pemanasan terlebih dahulu sebelum selanjutnya didistribusikan. Pada *boiler* bertekanan (*pressurized boiler*), *FD fan* berfungsi untuk menyuplai udara pembakaran ke ruang bakar (*furnace*) serta mendorong gas hasil pembakaran melewati *boiler* hingga keluar melalui cerobong. Sementara itu, pada *boiler* bertipe *balanced draft*, *FD fan* tetap digunakan untuk menyuplai udara pembakaran ke ruang bakar, namun untuk menarik dan membuang gas buang dari *boiler* hingga ke cerobong digunakan *Induced Draft (ID) fan*.

c. *ID Fan (Induce Draft) Fan*



Gambar 2.37 *Induce Draft Fan*

ID Fan berfungsi untuk menarik gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran di ruang *furnace* atau ruang bakar yang akan melewati sistem ESP. Selanjutnya gas tersebut akan didorong ke atmosfer melalui *stack*/cerobong asap. Selain itu *ID Fan* memiliki fungsi untuk menjaga tekanan pada ruang *furnace* selalu dibawah tekanan atmosfer dengan menghisap Udara. *ID Fan* dilengkapi dengan *inlet damper* atau *vane* yang berfungsi untuk mengontrol jumlah gas yang ditangani.

Peran dari ketiga *fan* tersebut saling berhubungan sehingga dapat membentuk sebuah siklus yang kompleks. Pemanasan udara luar yang akan dimasukkan dalam proses produksi akan dipanaskan terlebih dahulu memiliki tujuan agar tidak terjadi perbedaan suhu yang signifikan terutama pada bagian *boiler*.

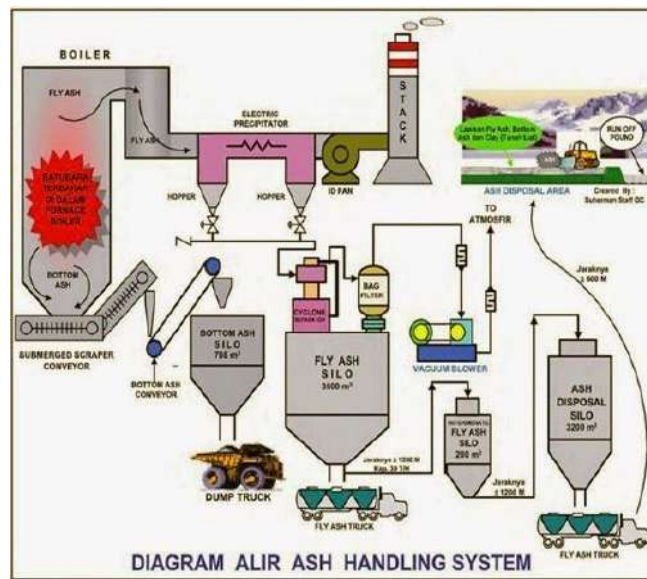
2. Gas Buang

Sedangkan pada bagian gas buang, gas hasil pembakaran dari *furnace* naik ke bagian atas *boiler*, melewati *Secondary Superheater* (SSH) dan *Secondary Reheater* (SRH), di mana gas ini memanaskan uap dari *Primary Superheater* (PSH) serta ekstrak uap dari turbin *high pressure* yang mengalir di SRH. Selanjutnya, gas buang turun ke bagian bawah boiler melalui PSH dan *economizer*, lalu menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) setelah melewati *air preheater*. Pergerakan gas buang ini dibantu oleh *ID Fan*, yang mengalirkannya ke cerobong asap (*chimney*) untuk dibuang ke atmosfer.

Selama melalui PSH dan *economizer*, gas buang memanaskan uap dari *steam drum* dan air dari *deaerator*. Di *air preheater*, panas gas buang dimanfaatkan untuk memanaskan udara primer dan sekunder guna meningkatkan efisiensi pembakaran. Sementara itu, di dalam ESP terdapat partikel debu dalam gas buang disaring menggunakan *katoda-anoda*, sehingga gas yang dilepaskan melalui *chimney* (cerobong asap) memiliki kandungan debu yang lebih rendah. Siklus ini memastikan bahwa energi panas dari gas buang dimanfaatkan semaksimal mungkin sebelum dibuang, sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

2.4.5 Sistem Penanganan Abu (*Ash Handling*)

Pada bagian sistem penanganan abu atau bisa disebut dengan *Ash Handling System* merupakan sistem yang menangani abu sisa pembakaran batu bara yang dihasilkan oleh pembakaran di *Boiler*. *Ash Handling System* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Bottom Ash* dan *Fly Ash*.



Gambar 2.38 Diagram alir Ash Handling system

1. Abu Jatuh (*Bottom Ash*)

Abu jatuh/*Bottom Ash* merupakan abu sisa pembakaran yang tidak terbakar dari batu bara atau material lain yang menempel pada bagian bawah atau tembok-tembok boiler, sehingga perlu peran dari *Sootblower* yang menyemburkan uap panas ke dalam Boiler untuk membersihkan jelaga yang menempel di tembok Boiler. *Bottom Ash* dibawa oleh *submerged scrapper conveyor* (SSC) dan ditampung di dalam *bottom ash silo* dan dibuang ke disposal area. Proses penanganan *Bottom Ash* ini penting untuk menjaga efisiensi perpindahan panas di dalam boiler serta mencegah akumulasi material yang dapat menyebabkan kerusakan mekanis. Selain itu, pengelolaan abu jatuh juga harus memperhatikan aspek lingkungan, karena sisa pembakaran ini masih mengandung senyawa berbahaya yang berpotensi mencemari tanah dan air tanah jika tidak dikelola dengan benar.



Gambar 2.39 *Bottom Ash Silo*

2. Abu Terbang (*Fly Ash*)

Abu Terbang merupakan abu sisa pembakaran yang biasanya berupa residu halus. *Fly Ash* diambil dari *Primary Air Heater*, lalu akan lanjut melewati *Secondary Air Heater*, setelah itu akan ditransportasikan menuju *Electrostatic Precipitator* (ESP) dan *gas duct*. Setelah melewati beberapa jenis *Hopper* tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batu bara dan sudah menjadi udara bersih yang dapat dibuang ke atmosfer melalui cerobong asap/*stack*. Sedangkan, *fly ash* yang tertangkap akan ditampung di *fly ash silo* dan akan dibawa menuju *disposal area*. *Fly ash silo* ini berfungsi sebagai *surge tank* dan dilengkapi dengan *vaccum blower* untuk menarik debu dari ESP *Hopper* ke *fly ash silo*. Dalam *fly ash silo* terdapat 2 sistem pengangkutan, yang pertama ialah *fly ash* berupa abu terbang yang diangkut menggunakan truk tabung dan yang kedua ialah *fly ash* yang dipadatkan menggunakan air untuk pengangkutan pada truk bak terbuka untuk selanjutnya didistribusikan ke tempat penanganan limbah.



Gambar 2.40 *Fly Ash Silo*

2.4.6 Sistem Penanganan Limbah Air pada WWTP Pada PLTU Paiton Unit 9

Waste Water Treatment Plant (WWTP) merupakan proses dari pengolahan air limbah atau mengolah limbah cair yang dihasilkan dari berbagai proses produksi yang terjadi pada PLTU sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari air, tanah, atau ekosistem sekitarnya. Fungsi Utama dari adanya WWTP ialah sebagai berikut :

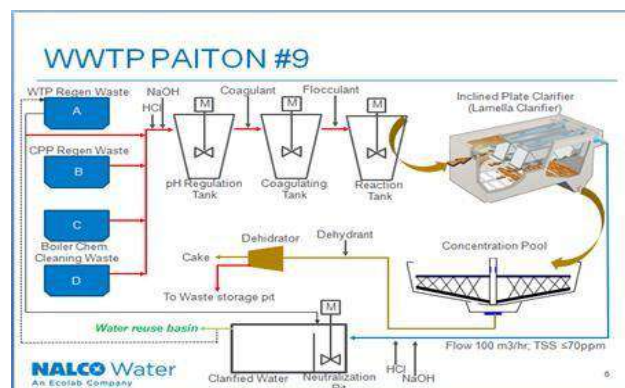
1. Menurunkan kadar polutan seperti logam berat, padatan tersuspensi, minyak, dan bahan kimia.
2. Menyesuaikan pH air limbah agar netral sebelum dibuang.
3. Mengolah limbah dari proses kimia seperti regenerasi resin *ion exchange*, *blowdown boiler*, dan proses demineralisasi air.
4. Mencegah pencemaran lingkungan sesuai standar baku mutu air limbah yang ditetapkan pemerintah.

Pada PLTU Paiton Unit 9 *Waste Water Treatment Plant* terdapat 4 kolam penampungan sebagai inlet yang disebut *Storage Pond A*, *Storage Pond B*, *Storage Pond C*, dan *Storage Pond D* sebagai berikut:



Gambar 2.41 WWTP

Fungsi dari setiap *storage* tersebut ialah, *Storage Pond A* merupakan kolam penampung dari air *reject* pada WTP (*Water Treatment Plant*). *Storage Pond B* merupakan kolam penampung untuk air sisa proses produksi pada bagian turbin. *Storage Pond C* merupakan kolam penampung untuk air limbah yang dihasilkan dari dari proses pada *boiler* atau *air blowdown pit*. *Storage Pond D* merupakan air limbah dari pencucian *Transfer Tower* dan air limpasan batu bara atau *Coal Yard Run-Off* (CYRO). Pada *Storage Pond* terdapat *roots blower* yang berfungsi untuk menghomogenkan air limbah. Berikut merupakan siklus dari *Waste Water Treatment Plant*:



Gambar 2.42 Siklus WWTP

Setelah air limbah melalui proses *homogen di Storage Pond*, air limbah akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. *pH Regulation Tank*

Pada *pH Regulation Tank*, Air limbah masuk ke *pH regulation tank* kemudian diinjeksikan asam dan basa dan di dalam *pH regulation tank* terdapat *agitator* untuk mencampurkan air limbah dengan asam dan basa yang diinjeksikan. *pH regulation tank* berfungsi mengatur nilai pH air limbah hingga range 6 – 9.

2. *Coagulating Tank*

Pada *coagulating tank* terdapat *agitator* untuk pengadukan cepat. Pengadukan cepat bertujuan untuk. Pada *coagulating tank* juga ditambahkan koagulan yaitu *Alumunium Sulfat* atau *Poly Alumunium Chloride* (PAC) dengan konsentrasi 2,5%.

3. *Reaction Tank*

Pada reaction tank ditambahkan koagulan aid (*flokulan*) dengan konsentrasi 0.25% dan dilakukan pengadukan lambat menggunakan *agitator*. Setelah *koagulan* dan *koagulan aid* tercampur maka air limbah akan mengalir melalui *inclined pipe clarifier*.

4. *Lamella Clarifie*

Selanjutnya pada *Lamella Clarifier*, *flok* yang terbentuk akan mengendap dengan pelan pada dasar *clarifier*, air limbah mengalir melalui saluran pengumpul menuju *neutralization water basin* secara *overflow*.

5. *Neutralization Water Basin*

Pada *Neutralization Water Basin*, dilakukan kontrol pH dalam range 6-9 dengan pengaturan dosis asam basa.

6. *Clarified Water Basin*

Air yang telah melewati *Neutralization Water Basin* akan mengalir secara *overflow* ke *Clarified Water Basin* dan lalu dipompa menuju *Reuse Pond*.

7. *Concentration Pool*

Sludge dari *Lamella Clarifier* dipompa menuju *concentration pool* untuk mengurangi kadar air pada lumpur. Kadar air dikurangi menggunakan *scrapper*. Air limbah dari proses pengurangan kadar air dialirkan menuju *Storage Pond A*.

8. *Dehidrator*

Sludge dari *Concentration Pool* dipompa menuju *dehidrator* menggunakan *sludge transfer pump*. *Dehydrant* (*flokulan*) diinjeksikan pada saluran *inlet dehidrator* untuk membentuk *sludge* membesar dan *flok* padat.

2.5 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 9

Kelistrikan di PLTU Paiton Unit 9 dihasilkan oleh *generator* yang terhubung atau seporos dengan *turbine*. Untuk menghasilkan tegangan, diperlukan sistem eksitasi pada *generator*. Sistem eksitasi merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memberikan arus eksitasi ke kumparan medan (rotor) *generator* agar dapat menghasilkan medan magnet yang diperlukan dalam proses pembangkitan listrik. Arus eksitasi ini akan menghasilkan sebuah fluks magnetik di rotor yang ketika rotor berputar akan memotong kumparan stator sehingga menghasilkan tegangan listrik pada sisi *output generator*.

Pada PLTU Paiton Unit 9 sistem eksitasi menggunakan jenis statis, dimana merupakan sistem eksitasi dengan *brush* yang terpisah dengan rotor *generator*. Tegangan yang digunakan pada sistem eksitasi diambil langsung dari tegangan generator sebesar 20Kv lalu tegangan diturunkan oleh trafo

eksitasi menjadi 1KV dan disearahkan oleh *rectifier* dengan tegangan maksimal 500VDC untuk kemudian tegangan tersebut dihubungkan pada *slip ring* pada rotor *generator*. Untuk mengatur besar kecilnya arus eksitasi tersebut, terdapat sebuah AVR (*Automatic Voltage Regulator*) untuk menyesuaikan arus eksitasi dengan besar tegangan *output generator* agar tetap stabil sesuai kebutuhan beban. Berikut merupakan sistem eksitasi generator pada PLTU Paiton Unit 9 dengan sistem *brush excitation* dan panel AVR (*Automatic Voltage Regulator*):



Gambar 2.43 *Brush Excitation*

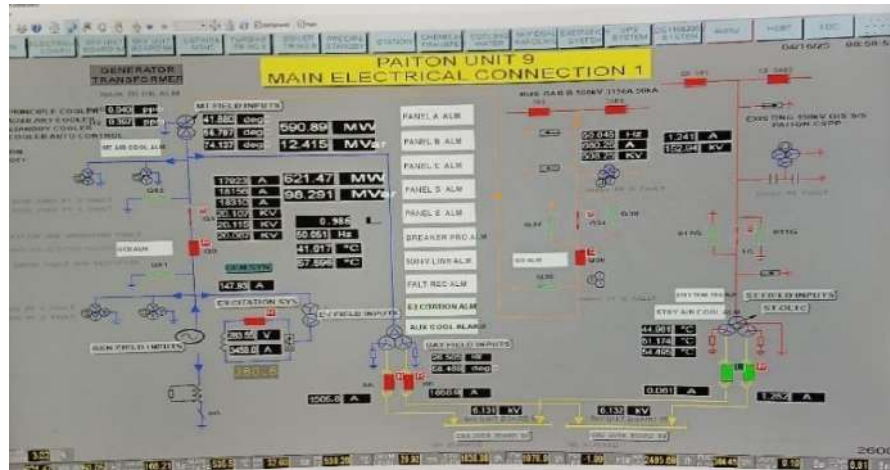


Gambar 2.44 Panel AVR

Automatic Voltage Regulator (AVR) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan perangkat penting yang berfungsi untuk mengatur dan menstabilkan tegangan keluaran dari generator. AVR bekerja dengan cara mengontrol arus eksitasi yang masuk ke kumparan medan (rotor) generator agar tegangan output tetap berada pada nilai yang telah ditentukan, meskipun terjadi perubahan beban atau kondisi sistem. Ketika beban meningkat dan tegangan output cenderung menurun, AVR akan meningkatkan arus eksitasi untuk mempertahankan tegangan tetap stabil. Sebaliknya, ketika tegangan terlalu tinggi, AVR akan mengurangi arus eksitasi. Selain menjaga kestabilan tegangan, AVR juga berperan penting dalam proses sinkronisasi generator dengan jaringan listrik

Untuk menggerakkan *generator* PLTU Paiton Unit 9 menggunakan 1 buah *turbine* dengan 4 fase. Keempat fase tersebut ialah HP (*High Pressure*), IP (*Intermidate Pressure*), LP (*Low Pressure*) Turbin A dan LP (*Low Pressure*) Turbin B, selanjutnya energi listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut kemudian disalurkan ke sistem jaringan transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik konsumen dan juga untuk kebutuhan kelistrikan internal PLTU sendiri.

Berikut merupakan sistem dari kelistrikan pada PLTU Paiton Unit 9 secara spesifik:



Gambar 2.45 Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit-9

Berikut merupakan spesifikasi generator yang digunakan pada PLTU Paiton Unit-9:

1. *Manufacture* : Harbin Electric Machinery Company
2. *Rated Capacity* : 776 MVA
3. *Rated Output* : 660 MW
4. *Rated Voltage* : 20000 V
5. *Rated Current* : 22415 A
6. *Rated Frequency* : 50 Hz
7. *Rated Speed* : 3000 r/min
8. *No. Of Phase* : 3
9. *Power Factor* : 0.85
10. *Stator Connection* : Y



Gambar 2.46 Generator

Pada generator AC 3 Fasa kumparan jangkar berada pada bagian yang diam (stator) dan kumparan magnet berada pada bagian yang bergerak (rotor). Pada saat kumparan magnet di rotor diberi arus DC (penguatan) maka akan timbul medan magnet yang bergerak dari sisi kutub magnet utara ke kutub magnet selatan. Pada saat rotor diputar oleh penggerak mula (primover) maka kumparan medan magnet akan memotong kumparan jangkar di stator sehingga pada kumparan jangkar di stator akan timbul Gaya Gerak Listrik (GGL). GGL yang timbul pada kumparan jangkar merupakan GGL bolak balik 3 fasa dimana GGL bolak balik tersebut akan dialirkan melalui terminal menuju beban listrik. Pada saat generator dibebani maka akan mengalirkan arus bolak balik 3 fasa pada beban.

Berikut merupakan alur dari sistem kelistrikan dari PLTU Paiton Unit 9:

a. Sistem Tegangan 6,3 kV



Gambar 2.47 Breaker 6,3 kV

Tegangan yang dihasilkan oleh *output generator* 20 kV yang diturunkan menjadi 6,3 kV oleh *Unit Auxiliary Transformer* untuk *supply busbar* 6,3 kV sisi A dan sisi B, sebagai *supply* tegangan untuk motor-motor bertegangan 6,3 kV seperti *FD Fan*, *PA Fan*, *ID Fan*, *BFP*, *CCCWP*.

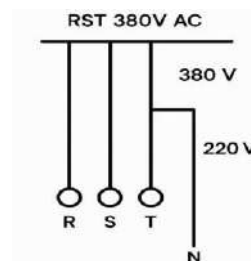
b. Sistem Tegangan 380-400 V



Gambar 2.48 Breaker 380 V
Pribadi: Dokumentasi Pribadi

Dari tegangan 6,3 kV diturunkan menjadi 400 V oleh *Transformer PDC* sebagai *supply* motor- motor yang bertegangan 380-400 V dan peralatan bantu seperti *UPS* dan *Battery Charger*. Tegangan 380V berperan penting terutama pada proses penanganan batu bara, karena memerlukan motor-motor dengan dengan tegangan 380V seperti dalam proses pengalusan batu bara atau dalam proses *crusher*. Selain itu motor-motor dengan tegangan 380 juga banyak diperlukan pada proses pengolahan air laut menjadi air demineral untuk proses produksi dalam sistem *Water Treatment Plant (WTP)*.

c. Sistem Tegangan 220 VAC



Gambar 2.49 Sistem Tegangan 220 V

Tegangan 220V didapat dari tegangan 380V 3 fasa yang diambil 1 fasa dengan netral. Tegangan 220V merupakan tegangan yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan alat listrik yang memerlukan tegangan 220V seperti lampu, komputer, kipas dan lain-lain.

d. Sistem Tegangan 220 VDC



Gambar 2.50 System Battery Charger 220 VDC

Tegangan ini merupakan *output* dari *system battery charger* 220 VDC, digunakan untuk *supply* peralatan-peralatan *emergency* seperti *turbine emergency oil pump*, *generator emergency seal oil pump*, *DC emergency lighting*, *UPS* dan *charge battery* 220 VDC

e. Sistem Tegangan 110 VDC



Gambar 2.51 System Battery Charger 110 VDC

Tegangan ini adalah *output* dari sistem *battery charger* 110 VDC yang digunakan untuk *charge battery* 110 V dan juga untuk sistem *control* serta proteksi.

PLTU Paiton Unit 9 memiliki 3 *transformer* utama yang beroperasi untuk jaringan transmisi maupun untuk *supply* internal, yaitu:

1. Generator Transformer (GT)



Gambar 2.52 Trafo GT

Generator transformer pada PLTU Paiton Unit 9, memiliki 2 fungsi dalam pengoperasiannya, yaitu ketika *generator running* dan menghasilkan tegangan 20 kV, *generator transformer* akan menaikkan tegangan (*step up*) menjadi 500 kV dan ketika *generator* dalam kondisi *off*, *generator transformer* dapat berfungsi sebagai *step down* tegangan dari PLN untuk *supply* kelistrikan internal PLTU. Untuk perubahan kondisi tersebut, trafo GT pada PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan *breaker* yang dapat berfungsi sebagai *change over* secara *auto*. *Generator transformer* pada PLTU Paiton Unit 9, memiliki sistem *cooling* berupa *Oil Forced Air Forced (OFAF)*. Berikut merupakan spesifikasi lengkap dari *generator transformer* PLTU Paiton Unit 9:

- a. *Manufacture* : Xian XD Transformer, China
- b. *Primary Voltage* : 500 kV
- c. *Secondary Voltage* : 20 kV
- d. *Primary Current* : 923.8 A
- e. *Secondary Current* : 23093 A
- f. *Frequency* : 50 Hz
- g. *Phase* : 3
- h. *Capacity* : 800 MVA
- i. *System Cooling* : OFAF

2. Unit Auxiliary Transformer (UAT)

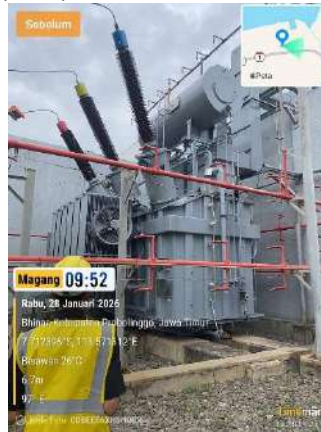


Gambar 2.53 Trafo UAT

Unit auxiliary transformer berfungsi untuk menyuplai kebutuhan daya listrik peralatan bantu (auxiliary) pada suatu unit pembangkit listrik, khususnya pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), setelah unit beroperasi dengan cara menurunkan tegangan keluaran generator (*step down*) 20 kV menjadi 6,3 kV yang akan masuk pada sisi *primer bus* MCC (*Motor Control Center*) dan pada sisi sekunder. Trafo UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) akan menyuplay motor-motor 6KV untuk kegiatan produksi pada pembangkit. Trafo UAT (*Unit Auxiliary Transformer*) pada PLTU Paiton Unit 9 memiliki 2 sistem *cooling* berupa ONAN (*Oil Natural-Air Natural*). Berikut merupakan data spesifikasi unit *auxiliary transformer* pada PLTU Paiton Unit 9:

- a) *Manufacture* : Xian XD Transformer, China
- b) *Primary Voltage* : 20 kV
- c) *Secondary Voltage* : 6,3 kV
- d) *Frequency* : 50 Hz
- e) *Phase* : 3
- f) *Capacity* : 63 MVA
- g) *System Cooling* : ONAN - OFAF

3. Standby Service Transformer (SST)



Gambar 2.54 Trafo SST

Standby Service Transformer (SST) berfungsi sebagai *supply* jika unit pembangkit dalam kondisi gangguan, *trip*, atau *shutdown* maka *supply* daya dari *standby service transformer* digunakan untuk proses *start* unit, tegangan input trafo SST diambil dari tegangan PLN. Setelah unit pembangkit listrik kembali beroperasi dan *generator* menghasilkan daya 20 kV yang akan disalurkan ke *generator transformer* untuk dilakukan *step up* menjadi 500 kV melalui proses *shyncronizing* dan setelah pembangkit listrik memproduksi daya mencapai 100 MW atau 10% dari kapasitas maksimal yaitu 660 MW, maka akan dilakukan *change over supply* dari *standby service transformer* ke unit *auxiliary transformer* sehingga kebutuhan seluruh beban pembangkit listrik di-*supply* dari *generator*. Berikut merupakan data spesifikasi *standby service transformer* yang dimiliki oleh PLTU Paiton.

2.6 Divisi Pemeliharaan Listrik

Setiap bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton tentu memiliki peran yang sama pentingnya, namun dalam pelaksanaan kerja di lapangan tentu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Salah satu bagian dari bidang pemeliharaan di Paiton Unit 9 yaitu divisi harian listrik atau yang biasa disebut Har. Listrik. Divisi ini bertugas melakukan perawatan maupun perikan dalam wilayah UP Paiton pada bagian sistem kelistrikan yang terkait dengan proses produksi listrik. Divisi pemeliharaan listrik adalah bagian dari unit kerja yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemeliharaan peralatan listrik agar tetap beroperasi dengan andal, efisien, dan aman.



Gambar 2.55 Ruang Bengkel Listrik

Untuk menjalankan kegiatan *maintenance* diperlukan sebuah organisasi untuk mendukung kegiatan secara terarah dan terstruktur. Berikut merupakan susunan struktur organisasi pada divisi harian listrik pada PLTU Paiton Unit 9:



Gambar 2.56 Struktur Organisasi Pemeliharaan Listrik

Pada pelaksanaan operasional di divisi ini akan membagi persebaran wilayah pengerjaan menjadi beberapa tim. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efektivitas dalam penyelesaian pekerjaan, seperti pembagian pengerjaan wilayah BTG (*Boiler, Turbin dan Generator*), dan bagian penanganan *coal handling* dengan klasifikasinya masing-masing.

2.7 Sistem Pemeliharaan Listrik

Pemeliharaan atau *maintenance* adalah kegiatan rutin pada pembangkit listrik untuk memelihara dan memonitoring fasilitas peralatan listrik dengan perancangan, pengaturan, penanganan, dan pemeriksaan. Sehingga dengan kegiatan dari *maintenance* ini akan berguna untuk menjamin fungsi pada unit selama beroperasi dan meminimalisir kondisi *trouble* atau gangguan yang disebabkan oleh adanya kerusakan dan kegagalan peralatan listrik. *Maintenance* sendiri tentunya memiliki tujuan yang berguna seperti berikut ini:

1. Menjaga kualitas pada peralatan listrik sesuai tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang diperlukan peralatan tersebut, sehingga kegiatan beroperasi peralatan listrik tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman.
2. Mampu memperpanjang kegunaan sebuah aset peralatan listrik, agar kapasitas memproduksi dari peralatan dan kualitas dari inputnya tetap terjaga dengan baik.

3. Memberikan bantuan dalam mengurangi pemakaian dan penyimpanan di luar batas, dan menjaga dalam penghematan modal uang yang diinvestasikan tersebut.

Maintenance sendiri terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kondisi dan tujuannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa jenis dari kegiatan *maintenance*:

a. Preventive Maintenance



Gambar 2.57 *Preventive Maintenance*

Preventive Maintenance adalah perawatan dilakukan secara berkala agar mencegah kerusakan yang tidak diharapkan dan perbaikan biaya yang mahal. *Preventive maintenance* melibatkan perawatan dalam penjadwalan pemeriksaan rutin dan aktivitas perawatan yang berkala, seperti pelumasan, penyesuaian, penggantian untuk menjaga peralatan listrik dalam kondisi operasi yang optimal. Tujuan Utama dari *preventive maintenance* adalah mencegah kegagalan atau kerusakan sebelum terjadi dan untuk mengurangi resiko kecelakaan.

b. Corrective Maintenance



Gambar 2.58 *Corrective Maintenance*

Corrective Maintenance adalah jenis pemeliharaan yang melibatkan penggantian komponen setelah kegagalan atau ketika akan terjadi kegagalan pada peralatan. Tujuan utama dari *corrective maintenance* adalah untuk memulihkan kondisi peralatan agar dapat kembali beroperasi secara normal. *Corrective maintenance* sering kali tidak terjadwal dan reaktif. Pada PLTU Paiton Unit 9, terdapat 4 jenis pada *Corrective Maintenance* yaitu ialah:

1) Normal

Corrective Maintenance normal merupakan kegiatan *maintenance* yang dilakukan berdasarkan surat tugas dengan tenggat waktu pengerjaan selama 1 bulan.

2) *Outage* atau *Overhaul*

Outage atau biasa disebut *Overhaul* pada PLTU merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan dengan perbaikan dan pemantauan pada seluruh sistem di PLTU. Sehingga *Outage* atau *Overhaul* hanya bisa dilakukan ketika seluruh kegiatan produksi listrik berhenti atau unit PLTU terjadi *shutdown*

3) *Urgent*

Urgent pada *Corrective Maintenance* merupakan kegiatan *maintenance* yang dilakukan secara mendadak yang dapat dikarenakan terdapat sistem vital yang mengalami gangguan dan mengganggu proses produksi listrik, sehingga dilakukan tanpa adanya surat tugas atau perintah.

4) *Emergency*

Emergency pada *Corrective Maintenance* merupakan kegiatan *maintenance* yang dilakukan seperti pada *Urgent Maintenance*, namun yang membedakan ialah pada *Emergency Maintenance* memiliki tenggat waktu pengerjaan selama 1 minggu dan dilakukan pada saat unit PLTU *shutdown*.

Beberapa jenis *maintenance* yang telah dijelaskan diatas mempunyai tujuan dan fungsi untuk menjaga dan mempertahankan keandalan kinerja dari seluruh sistem produksi pada PT. PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton. Keberlangsungan dan keefektifan dari sebuah pembangkit listrik ditentukan oleh kinerja dari seluruh sistem produksi itu sendiri.

2.8 Safety Induction

Safety induction merupakan kegiatan pengenalan serta pelatihan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sekitar kawasan PLTU. Pada proses pengenalan ini dilakukan saat pertama kali datang di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9. Kegiatan ini dilakukan dengan pengecekan administrasi yang dilanjutkan pada pengenalan bahaya yang ada di sekitar serta tingkatan apa saja dan juga contoh kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Dalam proses pemahaman materi tentang keselamatan kerja pada bagian akhir terdapat kuis yang diberikan sebagai parameter pemahaman peserta dalam kegiatan *safety induction*. Kegiatan ini juga menjadi salah satu syarat mendapatkan *ID card* peserta magang di PLTU Paiton Unit 9.



Gambar 2.59 Pelatihan *Safety Induction*

Selain melaksanakan *Safety Induction*, para pegawai juga wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk meminimalisir potensi bahaya ditempat kerja, berikut merupakan beberapa macam APD yang wajib digunakan:

1. *Safety Helmet*

Fungsi: Untuk melindungi kepala dari bahaya benda jatuh, panas, kimia dan lain-lain.



Gambar 2.60 *Safety Helmet*

2. *Safety Shoes*

Fungsi: Untuk melindungi kaki dari bahaya panas, listrik, kimia dan lain-lain.



Gambar 2.61 *Safety Shoes*

3. *Wearpack*

Fungsi: Untuk melindungi tubuh dari bahaya listrik, mekanik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 2.62 *Wearpack*

4. *Safety Mask*

Fungsi: Untuk melindungi saluran pernafasan dari bahaya gas beracun, debu, bahan kimia dan lain- lain.



Gambar 2.63 *Safety Mask*

5. *Safety Gloves*

Fungsi: Untuk melindungi tangan dari bahaya sengatan listrik, kimia, panas dan lain-lain.



Gambar 2.64 *Safety Gloves*

6. *Ear Plug*

Fungsi: Untuk melindungi pendengaran dari suara keras yang ditimbulkan oleh suara mesin-mesin yang beroperasi.



Gambar 2.65 *Ear Plug*

Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disebutkan diatas merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya tinggi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Teori

3.1.1 Pengertian *Electrostatic Precipitator* (ESP)



Gambar 3.1 *Electrostatic Precipitator*

Electrostatic Precipitator (ESP) adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengendalikan emisi debu dari gas buang hasil pembakaran batu bara sebelum dilepaskan ke cerobong. Prinsip dasar dari sistem *Electrostatic Precipitator* (ESP) adalah menyaring partikel partikel dan abu yang dihasilkan pada proses pembakaran. Hal ini dilakukan dengan memberikan arus listrik searah (DC) dan tegangan yang tinggi pada kawat elektroda yang bermuatan negatif yang selanjutnya akan meng-ionisasi partikel tau abu tersebut. Proses ini akan membuat partikel atau abu padat bermuatan negatif. Partikel yang telah memiliki muatan negative tersebut akan terikat oleh plat yang bermuatan positif sehingga gas buang yang keluar ke atmosfer melalui cerobong asap bersih (Sutrisno & Meilasari, 2024).

Electrostatic Precipitator (ESP) secara umum memiliki tiga komponen utama yaitu *Discharge electrode* (DE), *Collecting Electrode* (CE) dan *rapper hammer*. *Discharge Electrode* (DE) merupakan elemen elektroda yang dialiri tegangan dan arus *Direct Current* (DC) yang berfungsi untuk memberikan muatan negatif (*elektron*) pada partikel abu. *Collecting Electrode* (CE) merupakan plat *vertical* (elemen baja) yang dialiri tegangan dan arus DC yang bermuatan positif dan memiliki fungsi untuk menangkap *fly ash* yang bermuatan negatif (*elektron*). *Rapper hammer* adalah palu yang berguna untuk melepaskan debu atau partikel yang melekat, *rapper hammer* dibagi menjadi dua yaitu DE *rapper hammer* dan CE *rapper hammer*. DE *rapper hammer* adalah alat penggetar untuk menjatuhkan partikel abu/debu yang menempel pada *discharge electrode* (DE), sedangkan CE *rapper hammer* adalah alat penggetar untuk menjatuhkan partikel abu/debu yang terkumpul pada *collecting electrode*.

3.1.2 Gas Buang (*Fly Ash*)

Gas buang yang berasal dari proses pembakaran batubara di ruang bakar mengandung 2 jenis material sisa pembakaran, yaitu *bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* atau abu terbang merupakan material sisa pembakaran yang terbawa terbang oleh gas panas yang keluar dari ruang bakar, sedangkan *bottom ash* atau abu dasar merupakan material padat yang tidak terbakar dan mengendap didasar ruang bakar (Afrian & Ervianto, 2015). *Fly ash* ditetapkan sebagai limbah B3 yaitu berbahaya dan beracun dan memiliki kode limbah D 223 sebagai bahan pencemaran udara utama berupa logam berat, selain itu batubara yang dibakar dapat menghasilkan beberapa dampak ke lingkungan, salah satunya ialah hujan asam (Sudjatmoko, 2006) .

Pada PLTU Paiton Unit 9, sebelum abu sisa pembakaran berupa abu terbang (*fly ash*) dilepaskan ke atmosfer, akan disaring terlebih dahulu menggunakan sistem *electrostatic precipitator* (ESP), sehingga abu-abu yang tersaring oleh ESP tersebut tidak akan ikut terbang ke atmosfer. Abu hasil penyaringan di ESP tersebut akan dikumpulkan oleh sebuah *hopper* yang terletak di sisi bawah ESP. Ketika jumlah abu yang terkumpul pada *hopper* sudah memenuhi level yang sudah ditentukan, maka abu tersebut akan ditiup oleh angin bertekanan menuju tabung bernama *silo fly ash* seperti tampak pada gambar 2.40 diatas.

Silo fly ash merupakan wadah untuk menyimpan abu terbang (*fly ash*) hasil penyaringan di ESP. Abu terbang (*fly ash*) yang terkumpul pada tabung *silo* tersebut, selanjutnya akan dimanfaatkan oleh pihak luar perusahaan sebagai salah satu material bahan bangunan, seperti campuran semen, bahan pembuatan *paving* dan lain sebagainya (Kristian et al., 2024). Sedangkan untuk abu dasar (*bottom ash*) setelah proses pembakaran akan diteruskan ke *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) sebagai pendingin dan akan ditampung pada sebuah tabung *silo bottom ash* seperti tampak pada gambar 2.39 diatas untuk selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai material urug atau material yang dipakai dalam proses menguruk atau menimbun permukaan tanah agar lebih rata.

Abu terbang (*Fly Ash*) hasil penyaringan di *electrostatic precipitator* (ESP) pada PLTU Paiton Unit 9 akan dilepas ke atmosfer melalui *stack* atau cerobong asap dengan tinggi 275m. Cerobong asap pada PLTU Paiton Unit 9 dapat dilihat pada gambar 3.2 dibawah.



Gambar 3.2 Cerobong Asap (*Stack*)

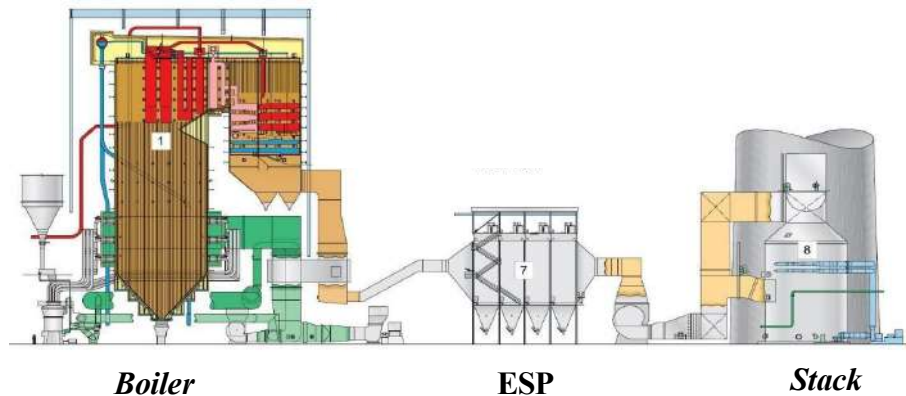


Gambar 3.3 *Fly Ash*

Tujuan dari penggunaan *stack* atau cerobong asap dengan ketinggian 275m tersebut yaitu agar penyebaran abu terbang (*fly ash*) di atmosfer semakin luas, sehingga tidak mencemari lingkungan disekitar PLTU. Pada gambar 3.3 merupakan dampak yang dihasilkan ketika terjadinya gangguan

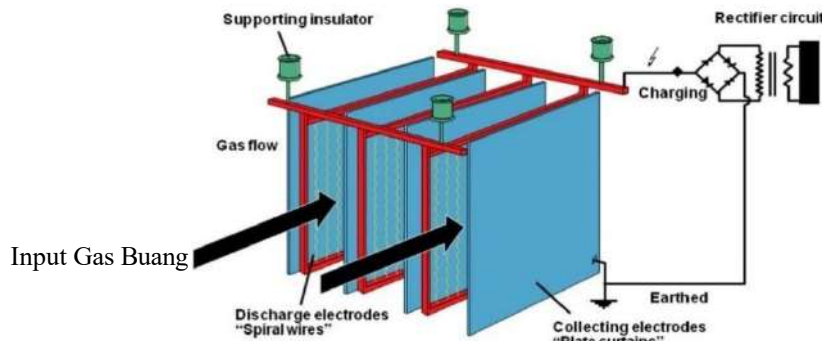
atau kurang optimalnya kinerja pada *electrostatic precipitator* (ESP). Ketika *electrostatic precipitator* (ESP) bekerja kurang optimal, maka debu terbang (*fly ash*) yang terbang melalui *stack* atau cerobong asap akan semakin banyak dan berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Terkait dengan hal tersebut, maka kinerja, efisiensi dan keandalan dari sistem *electrostatic precipitator* (ESP) sebagai penyaring abu sisa pembakaran menjadi bagian yang sangat penting pada sistem produksi listrik PLTU Paiton Unit 9.

3.1.3 Prinsip kerja *Electrostatic Precipitator* (ESP)



Gambar 3.4 Alur Proses *Fly Ash*

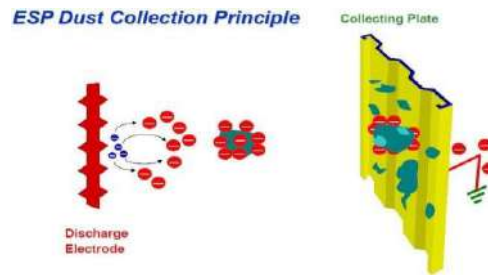
Gas buang berupa abu terbang (*fly ash*) yang berasal dari pembakaran di *boiler* akan teruskan ke sistem *Electrostatic Precipitator* (ESP) untuk proses penyaringan gas buang tersebut seperti tampak pada gambar 3.4. Konstruksi *Electrostatic Precipitator* (ESP) pada PLTU Unit 9 Paiton mempunyai 4 jalur sebagai *inlet* atau tempat jalur masuk gas buang dari *boiler*.



Gambar 3.5 Proses Penyaringan

Selanjutnya, seperti tampak pada Gambar 3.5, gas buang yang mengandung abu terbang atau *fly ash* tersebut akan menuju proses penyaringan di dalam sistem *Electrostatic Precipitator* (ESP) yang terdiri dari *Discharge Electrode* (DE) berupa kawat spiral dengan muatan negatif. Partikel-partikel yang berada di sekitar *discharge electrode* ini akan mengalami proses ionisasi akibat adanya medan listrik tegangan tinggi, sehingga partikel-partikel tersebut memperoleh muatan negatif. Selain *discharge electrode*, juga terdapat *Collecting Electrode* (CE) berupa pelat logam bermuatan positif yang berfungsi sebagai pengumpul dan penangkap partikel bermuatan negatif tersebut. Ketika partikel bermuatan negatif mendekati *collecting electrode* bermuatan positif, akan terjadi gaya tarik elektrostatis yang menyebabkan partikel menempel pada permukaan *collecting electrode*. Prinsip kerja ini menyerupai prinsip gaya tarik-menarik pada medan magnet, di mana kutub yang berlawanan saling menarik. Dalam konteks ESP, medan listrik dimanfaatkan untuk menarik dan memindahkan partikel-partikel debu dari aliran gas ke permukaan elektroda penangkap. Setelah sejumlah waktu,

partikel yang menempel pada *collecting electrode* akan dijatuhkan ke hopper melalui proses pembersihan mekanis seperti rapping atau getaran, agar tidak menumpuk dan tetap menjaga efisiensi penangkapan.



Gambar 3.6 Proses Ionisasi Partikel

Seperti tampak pada gambar 3.6, partikel-partikel yang telah terionisasi oleh *discharge electrode* dengan muatan negatif akan ditarik oleh *collecting electrode* dengan muatan positif. Setelah partikel-partikel tersebut tertimbun pada *collecting electrode* terdapat sebuah *Rapper hammer* yang berfungsi sebagai penggetar untuk meruntuhkan atau menjatuhkan partikel yang menempel pada *collecting electrode*. Setelah abu terakumulasi pada plat *collecting electrode*, sebuah sistem rapper khusus akan membuat abu tersebut jatuh ke bawah dan keluar dari sistem ESP. Abu tersebut ditampung pada sebuah *hopper* untuk selanjutnya diteruskan pada sebuah tabung *silo fly ash* menggunakan pipa *line transport* dengan menggunakan udara sebagai pendorong abu yang terkumpul pada *hopper* tersebut menuju tabung *silo fly ash*.



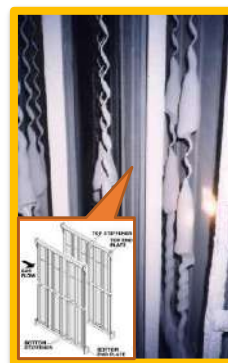
Gambar 3.7 Pipa *Line Transport*

3.1.4 Komponen - Komponen *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Berikut merupakan komponen-komponen yang terdapat pada sistem *Electrostatic Precipitator* (ESP):

1. *Collecting Electrode* (CE)

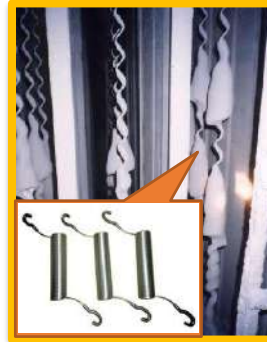
Collecting Electrode (CE) berfungsi sebagai penangkap atau pengumpul abu berupa plat-plat lebar.



Gambar 3.8 *Collecting Electrode*

2. *Discharge Electrode (DE)*

Elemen elektroda yang dialiri tegangan dan arus DC, berfungsi untuk memberikan muatan negatif (elektron) pada partikel abu



Gambar 3.9 *Discharge Electrode*

3. *Collecting Electrode Rapper Hammer*

Alat penggetar untuk menjatuhkan partikel abu yang terkumpul pada *collecting electrode*



Gambar 3.10 *CE Rapper Hammer*

4. *Discharge Electrode Rapper Hammer*

Alat penggetar untuk menjatuhkan partikel abu yang terkumpul pada *discharge electrode*



Gambar 3.11 *DE Rapper Hammer*

5. *Transformer Rectifier (T/R) Set*

Alat untuk menaikkan dan mengubah tegangan AC (380 V) menjadi tegangan DC (72 kV) yang berhubungan dengan elektroda (CE dan DE).



Gambar 3.12 Trafo *Rectifier*

6. *ESP Hopper*

Tempat untuk menampung material abu hasil penangkapan yang selanjutnya abu yang tertampung tersebut dipindahkan ke *fly ash silo* dengan menggunakan udara transport yang bertekanan.

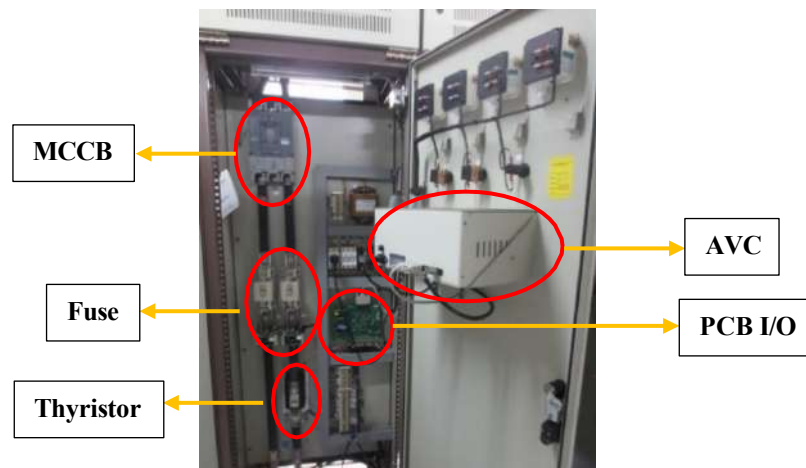


Gambar 3.13 ESP *Hopper*

7. *Electrical System Panel*

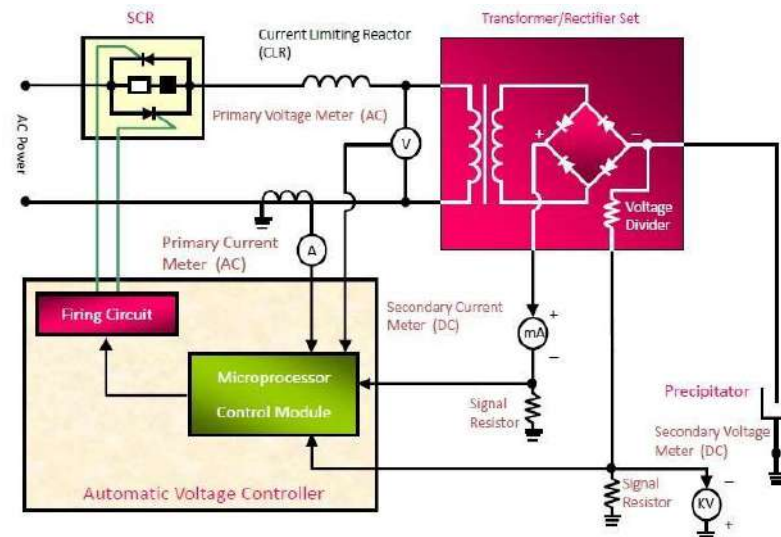
Panel Panel yang terdiri atas beberapa komponen, yaitu AVC (Automatic Voltage Control), thyristor, PCB I/O, meters, MCCB, fuse berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus yang akan disalurkan ke Collecting Electrode (CE) dan Discharge Electrode (DE). Pengaturan tegangan dan arus ini sangat penting agar proses ionisasi dan penangkapan partikel debu dapat berlangsung secara optimal, tanpa menimbulkan percikan atau back corona yang dapat menurunkan efisiensi sistem ESP. Selain itu, panel ini juga berfungsi sebagai pusat monitoring dan pengendalian, di mana operator dapat memantau parameter kelistrikan secara real-time serta melakukan penyesuaian jika terjadi gangguan atau ketidaksesuaian pada sistem.

Berikut merupakan bagian-bagian yang terdapat pada panel sistem elektrikal Electrostatic Precipitator (ESP):



Gambar 3.14 Electrical System Panel

3.1.5 Sistem Kelistrikan *Electrostatic Precipitator* (ESP)



Gambar 3.15 Sistem Kelistrikan ESP

Pada Gambar 3.15 merupakan sistem kelistrikan *Electrostatic Precipitator* (ESP) pada PLTU Paiton Unit 9. Sistem kelistrikan pada *Electrostatic Precipitator* (ESP) dimulai dengan merubah arus AC menjadi DC tinggi. Tegangan DC tinggi ini digunakan untuk menghasilkan medan elektrostatis di dalam *precipitator*. Proses dimulai dari sumber listrik AC yang masuk ke rangkaian SCR (*Silicon Controlled Rectifier*), yang berfungsi sebagai pengatur tegangan dengan bantuan *firing circuit*. *Firing circuit* ini dikendalikan oleh *microprocessor control module*, yang secara otomatis menyesuaikan sudut aktif SCR untuk mengatur tegangan input sesuai kebutuhan arus pada ESP. Selanjutnya arus dan tegangan akan melalui *current limiting reactor* (CLR) sebagai pembatas arus agar tidak terjadi lonjakan. Selanjutnya listrik AC ini masuk ke *transformator rectifier* yang merupakan sistem satu kesatuan, yang berfungsi sebagai penyearah tegangan AC menjadi DC, dengan tegangan input trafo sebesar 380 VAC dan output rectifier maksimal sebesar 72 kV. Tegangan tersebut bisa berubah-ubah sesuai jumlah beban atau jumlah partikel yang masuk. Semakin kecil jumlah beban maka tegangan akan semakin kecil dan semakin besar beban maka tegangan akan naik dengan maksimal tegangan 72 kV dan untuk besar arus maksimal yaitu 1000mA. Lalu Output DC dari rectifier kemudian dialirkan ke *electrostatic precipitator*, yaitu bagian utama ESP yang terdiri dari *Discharge Electrode* berupa kawat spiral bermuatan negatif dan *collecting electrode* berupa plat pengumpul bermuatan

positif. Tegangan tinggi DC menciptakan medan listrik yang menyebabkan udara di sekitar kawat *Discharge Electrode* ini terionisasi dan memberikan muatan negatif pada partikel debu (*fly ash*) pada gas buang. Partikel yang bermuatan ini kemudian tertarik ke *plat collecting electrode* karena memiliki perbedaan kutub dan terpisah dari aliran gas.

Pada sistem kelistrikan *Electrostatic Precipitator* (ESP) juga dilengkapi dengan alat ukur seperti *primary voltage meter* dan *current meter* pada tegangan AC dan *secondary current meter* dan *voltage meter* pada tegangan DC yang berfungsi sebagai kontrol besaran tegangan dan arus listrik pada sistem *Electrostatic Precipitator* (ESP). Dua buah *signal resistor* yang berada pada sisi tegangan DC pada bagian negatif dan positif berfungsi untuk mengukur sinyal tegangan dan arus tanpa kontak langsung dengan bagian bertegangan tinggi. Data yang diperoleh dari alat-alat ukur ini dikirim ke *microprocessor control module* sebagai pengatur tegangan dan arus untuk menjaga kesesuaian tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh sistem *Electrostatic Precipitator* (ESP). Namun pada PLTU Paiton Unit 9 ini, control tegangan dan arus pada sistem *Electrostatic Precipitator* (ESP) masih dilakukan secara manual, sehingga diperlukan pemantauan dan pemeliharaan yang rutin agar *Electrostatic Precipitator* (ESP) dapat beroperasi dengan efektif.

3.2 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan identifikasi pada *Electrostatic Precipitator* (ESP) adalah metode observasi langsung dan dokumentasi. Data diperoleh dari hasil pemantauan langsung terhadap sistem kerja *Electrostatic Precipitator* (ESP) di unit pembangkit listrik selama masa pelaksanaan magang. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat parameter kelistrikan. Data dicatat secara berkala untuk mengetahui distribusi beban kelistrikan di setiap *hopper* dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pengaruh parameter tersebut terhadap kinerja penyaringan *fly ash*. Pengumpulan data dilakukan dengan tetap memperhatikan prosedur K3 dan berkoordinasi dengan teknisi atau operator unit.



Gambar 3.16 Metode Pelaksanaan

3.3 Analisis Kinerja *Electrostatic Precipitator* (ESP) Pada PLTU Paiton Unit 9

Kinerja dan peran dari *Electrostatic Precipitator* (ESP) menjadi salah satu perhatian yang penting pada sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang akan menghasilkan limbah *fly ash* atau abu buang yang berpotensi mencemari lingkungan. Pada sebuah PLTU, kinerja ESP sangat penting digunakan dalam pengendalian emisi gas buang *boiler* (Pradipta & Budisusila, 2023). Kualitas dari abu buang pada sebuah PLTU akan ditentukan oleh keefektifan kinerja dari *Electrostatic Precipitator* (ESP).

3.3.1 Troubleshooting Pada *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Keefektifan kinerja dari *Electrostatic Precipitator* (ESP) dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat terjadi. Berikut merupakan gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada *Electrostatic Precipitator* (ESP):

1. *Output Short Circuit*

Output Short Circuit dapat terjadi apabila komponen *thyristor* mengalami kerusakan atau terdapat komponen *discharge electrode* yang putus kemudian *short* ke *collecting electrode* atau *ground*;

2. *Output Voltage Lack*

Output Voltage Lack dapat terjadi apabila *collecting electrode* dan *discharge electrode short* akibat material abu yang menumpuk (*plugging*);

3. *Output Open Circuit*

Output Open Circuit dapat terjadi apabila DS (*Disconnecting Switch*) posisi *open* atau *dumping resistance* kondisi putus;

4. *Rapper Hammer*

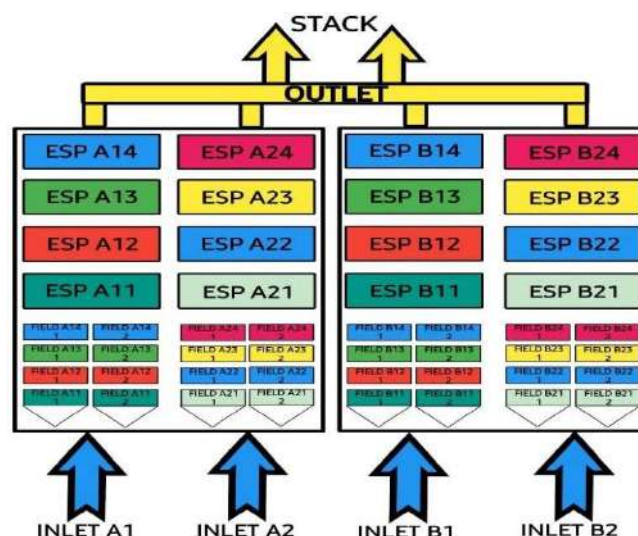
Kerusakan yang terjadi adalah *hammer* lepas atau motor penggerak rusak berupa belitan terbakar dan *vibrasi bearing*;

5. *Hopper Heater*

Kerusakan yang terjadi adalah elemen *heater* putus sehingga tidak ada pemanasan *hopper* yang menyebabkan abu menggumpal (*plugging*).

3.3.2 Pengaturan Tegangan dan Arus Pada ESP Terhadap Penyaringan Abu Buang

Electrostatic Precipitator (ESP) pada PLTU Paiton Unit 9 mempunyai empat proses dalam penyaringan abu sisa pembakaran. Berikut merupakan tata letak atau desain dari *Electrostatic Precipitator* (ESP) pada PLTU Paiton Unit 9:



Gambar 3.17 Desain *Electrostatic Precipitator*

Berdasarkan gambar 3.17 diatas, *hopper* merupakan penampung sementara abu hasil pembakaran yang berhasil di tangkap oleh masing-masing ESP, dimana setiap ESP memiliki 2 *hopper* sebagai penampung abu. Sedangkan sistem pada ESP, empat proses seperti yang disebutkan diatas yaitu, pada sisi paling depan atau misal pada ESP A11 mempunyai besaran arus yang lebih kecil dibandingkan ESP A12. Begitupun ESP A12 mempunyai arus lebih kecil dibandingkan ESP A13, lalu ESP A13 mempunyai arus lebih kecil dibandingkan ESP A14, sehingga ESP A14 mempunyai besaran arus yang lebih tinggi dibandingkan ESP A11, A12 dan A13. Hal ini dilakukan dengan tujuan ketika gas buang melewati ESP A11 maka jumlah partikel yang tersaring akan lebih banyak dikarenakan terletak pada sisi *inlet* atau *input* gas buang, sehingga pada ESP A12 perlu diberikan besaran arus yang lebih tinggi agar mampu menangkap sisa abu yang lolos dari ESP A11, begitupun seterusnya hingga ESP A14. Siklus tersebut berlaku terhadap semua sisi ESP sehingga ketika gas buang keluar dari ESP paling akhir, sudah dalam keadaan bersih untuk selanjutnya dibuang ke atmosfer melalui *stack* atau cerobong asap. Berikut merupakan data dari pembagian tegangan dan arus di setiap ESP pada PLTU Paiton Unit 9:

Tabel 3.1 Tabel Tegangan dan Arus ESP-A

No.	Parameter	Unit	Field of ESP							
			A11	A12	A13	A14	A21	A22	A23	A24
1	Primary Voltage	V	135	187	135	251	240	187	153	112
2	Primary Current	A	80	113	80	206	150	113	246	51
3	Secondary Voltage	kV	21	30	21	27	49	30	33	58
4	Secondary Current	mA	300	500	300	800	800	500	800	192

Tabel 3.2 Tabel Tegangan dan Arus ESP-B

No.	Parameter	Unit	Field of ESP							
			B11	B12	B13	B14	B21	B22	B23	B24
1	Primary Voltage	V	198	169	178	252	252	92	163	148
2	Primary Current	A	119	140	160	230	230	46	140	173
3	Secondary Voltage	kV	40	30	32	41	41	27	34	24
4	Secondary Current	mA	499	500	800	499	499	199	800	800

Berdasarkan desain *Electrostatic Precipitator* (ESP) yang telah dijelaskan sebelumnya, pada ESP pada bagian *inlet* atau sisi depan di *setting* dengan memiliki nilai arus yang lebih kecil dibandingkan ESP pada sisi belakangnya hingga sisi *outlet*, sehingga ESP pada sisi outlet akan di *setting* dengan memiliki nilai tegangan dan arus paling tinggi dibandingkan ESP pada sisi depannya. Namun pada hasil yang diperoleh berdasarkan data dilapangan menunjukan bahwa nilai arus yang bervariasi, seperti misalnya pada Inlet A2 pada ESP A21 memiliki nilai arus yang lebih besar dibandingkan ESP A22 dan juga ESP 24 yang terletak dibagian akhir memiliki besar arus yang lebih kecil dibandingkan ESP A23. Hal ini dapat terjadi karena pada ESP A24 mengalami gangguan sehingga memiliki nilai arus maksimal yang dapat diberikan ialah 192 mA, sedangkan pada ESP A21 memiliki nilai arus yang lebih tinggi karena untuk *back up* ESP yang mengalami gangguan tersebut sehingga proses penyaringan abu akan tetap berjalan dengan efektif.

3.3.3 Perhitungan Kuat Medan Listrik Berdasarkan Besar Tegangan Tiap ESP

Medan listrik pada *Electrostatic Precipitator* (ESP) berfungsi untuk menciptakan gaya *electrostatic* untuk memberikan ionisasi pada partikel-partikel pada gas buang, sehingga membuat partikel-partikel yang sudah terionisasi tersebut tertarik *collecting electrode*. Medan listrik dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$E = \frac{V}{d}$$

Dimana:

E= Medan Listrik

V = Tegangan sekunder (tiap ESP)

d = Jarak tiap *electrode* = 20cm = 0,2m

Berikut merupakan perhitungan medan listrik tiap ESP:

1. ESP A11

$$E = \frac{21.000}{0,2} = 105 \text{ kV/m}$$

2. ESP A12

$$E = \frac{30.000}{0,2} = 150 \text{ kV/m}$$

3. ESP A13

$$E = \frac{21.000}{0,2} = 105 \text{ kV/m}$$

4. ESP A14

$$E = \frac{27.000}{0,2} = 135 \text{ kV/m}$$

5. ESP A21

$$E = \frac{49.000}{0,2} = 245 \text{ kV/m}$$

6. ESP A22

$$E = \frac{30.000}{0,2} = 150 \text{ kV/m}$$

7. ESP A23

$$E = \frac{33.000}{0,2} = 165 \text{ kV/m}$$

8. ESP A24

$$E = \frac{58.000}{0,2} = 290 \text{ kV/m}$$

9. ESP B11

$$E = \frac{40.000}{0,2} = 200 \text{ kV/m}$$

10. ESP B12

$$E = \frac{30.000}{0,2} = 200 \text{ kV/m}$$

11. ESP B13

$$E = \frac{32.000}{0,2} = 160 \text{ kV/m}$$

12. ESP B14

$$E = \frac{41.000}{0,2} = 205 \text{ kV/m}$$

13. ESP B21

$$E = \frac{41.000}{0,2} = 205 \text{ kV/m}$$

14. ESP B22

$$E = \frac{27.000}{0,2} = 135 \text{ kV/m}$$

15. ESP B23

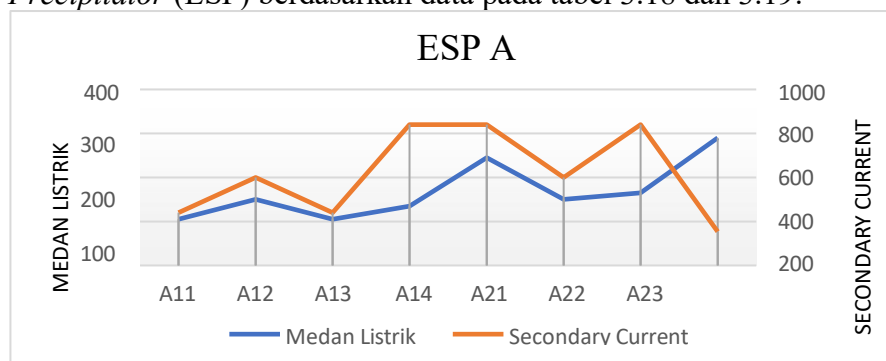
$$E = \frac{34.000}{0,2} = 170 \text{ kV/m}$$

16. ESP B24

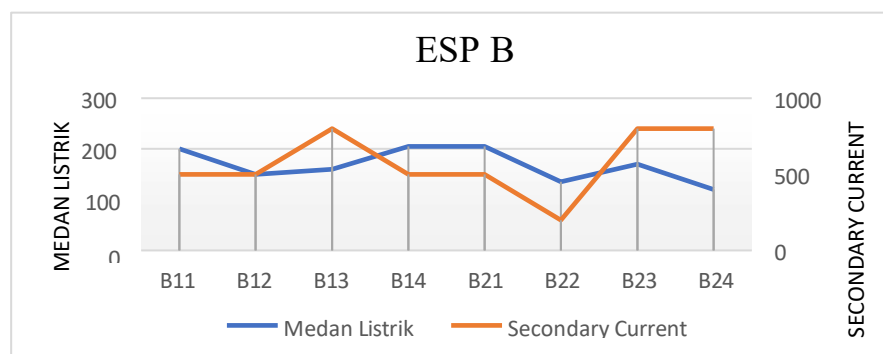
$$E = \frac{24.000}{0,2} = 120 \text{ kV/m}$$

3.3.4 Pengaruh Medan Listrik dan Arus Pada *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Medan listrik dan arus pada *Electrostatic Precipitator* (ESP), mempunyai peran yang berbeda dalam proses penyaringan abu sisa pembakaran batu bara. Pada medan listrik, berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa tegangan berbanding lurus terhadap medan listrik, sehingga untuk menaikkan medan listrik, yang perlu dilakukan ialah dengan memperbesar tegangan sekunder pada trafo *rectifier* sebagai penyuplai tegangan ESP. Sedangkan arus pada *Electrostatic Precipitator* (ESP), berperan sebagai indikator jumlah partikel debu yang berhasil diberi muatan listrik semakin besar arus, semakin banyak partikel yang bisa ditangkap oleh *collecting electrode*. Sehingga ketika pembakaran batu bara meningkat, maka arus dapat terjadi kenaikan, karena lebih banyak abu yang ditangkap oleh *collecting electrode*. Berikut merupakan grafik dari medan listrik terhadap arus pada *Electrostatic Precipitator* (ESP) berdasarkan data pada tabel 3.18 dan 3.19:



Gambar 3.18 Grafik Medan Listrik Terhadap Arus ESP A



Gambar 3.19 Grafik Medan Listrik Terhadap Arus ESP B

Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa besar arus dan medan listrik pada ESP A dan B menunjukan nilai yang bervariasi. Tegangan sekunder pada ESP akan mempengaruhi besar medan listrik, sedangkan besar medan listrik dan arus tidak selalu berbanding lurus. Besar kecilnya tegangan dan arus pada ESP dapat dipengaruhi oleh jumlah permintaan daya pada produksi listrik PLTU Paiton 9 dan kualitas batu bara yang digunakan. Berikut merupakan penyebab dari besar kecil-nya tegangan dan arus pada ESP:

1. Ketika tegangan tinggi tapi arus rendah pada *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Tegangan tinggi tapi arus rendah pada ESP dapat terjadi ketika permintaan daya listrik yang tinggi oleh konsumen, sehingga membutuhkan pembakaran batu bara yang lebih besar. Ketika intensitas pembakaran meningkat, akan menghasilkan gas buang yang lebih banyak, sehingga pengaturan tegangan pada ESP akan di *setting* tinggi untuk menangkap partikel-partikel sisa pembakaran. Namun ketika kualitas batu baranya baik maka abu yang tertangkap oleh *collecting electrode* akan sedikit sehingga menghasilkan arus yang rendah.

2. Ketika tegangan rendah tapi arus tinggi pada *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Tegangan rendah tapi arus tinggi pada ESP dapat terjadi ketika permintaan daya listrik yang rendah oleh konsumen, sehingga membutuhkan pembakaran batu bara yang sedikit. Ketika intensitas pembakaran menurun, akan menghasilkan gas buang yang lebih sedikit, sehingga pengaturan tegangan pada ESP akan di *setting* rendah untuk menangkap partikel-partikel sisa pembakaran. Namun ketika kualitas batu baranya kurang baik maka abu yang tertangkap oleh *collecting electrode* akan lebih banyak sehingga menghasilkan arus yang tinggi. Arus yang tinggi pada ESP juga dapat disebabkan oleh *spark* atau kebocoran arus pada tiap-tiap komponen ESP.

3.3.5 Kandungan *Fly Ash* Pada Proses Penyaringan *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Proses pembakaran batu bara pada *boiler* akan menghasilkan gas buang yang mengandung beberapa zat atau partikel yang nantinya akan disaring dan ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP). Proses penyaringan partikel-partikel pada gas buang oleh ESP sangat dipengaruhi oleh pengaturan besar tegangan dan arus. Sehingga untuk menilai sebesar efisiensi penyaringan pada ESP, perlu dilakukan pemantauan perbandingan kandungan zat pada gas buang sebelum dan sesudah melewati ESP yang nantinya akan dibuang ke atmosfer. Berikut merupakan perbandingan kandungan pada zat gas buang sebelum dan sesudah melewati *Electrostatic Precipitator* (ESP):

1. Sebelum melewati ESP

Tabel 3.3 Zat *Fly Ash* Sebelum Melewati ESP

No.	Zat <i>Fly Ash</i>	Jumlah Kadar
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	173.88 mg/m ³
2	Nitrogen Oksida (NO _x)	227.25 mg/m ³
3	Merkuri (Hg)	36.95000 µg
4	Dust	101.81 mg/m ³

2. Sesudah melewati ESP

Tabel 3.4 Zat *Fly Ash* Sesudah Melewati ESP

No.	Zat <i>Fly Ash</i>	Jumlah Kadar
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	123.85 mg/m ³
2	Nitrogen Oksida (NO _x)	161.87 mg/m ³
3	Merkuri (Hg)	0.02632 µg
4	Dust	72.52 mg/m ³

3.3.6 Efisiensi Penyaringan Berdasarkan Zat *Fly Ash* Pada *Electrostatic Precipitator*

Efisiensi penyaringan *Electrostatic Precipitator* (ESP) pada zat-zat yang terkandung pada abu *fly ash* dapat dihitung menggunakan persamaan dibawah:

$$\eta = \frac{C_{Inlet} - C_{Outlet}}{C_{Inlet}} \times 100\%$$

1. Efisiensi ESP berdasarkan konsentrasi debu (*Dust*) sebelum dan sesudah melewati ESP:

$$\eta = \frac{101.81 - 72.52}{101.81} \times 100\% = 28,76\%$$

2. Efisiensi ESP berdasarkan kadar Sulfur Dioksida (SO₂) sebelum dan sesudah melewati ESP:

$$\eta = \frac{173.88 - 123.85}{173.88} \times 100\% = 28,77\%$$

3. Efisiensi ESP berdasarkan kadar Nitrogen Oksida (NO_x) sebelum dan sesudah melewati ESP:

$$\eta = \frac{227.25 - 161.87}{227.25} \times 100\% = 28,77\%$$

4. Efisiensi ESP berdasarkan kadar Merkuri (Hg) sebelum dan sesudah melewati ESP:

$$\eta = \frac{36.95000 - 72.52}{36.95000} \times 100\% = 99,8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari setiap kandungan zat pada abu buang atau *fly ash*, dapat dilihat bahwa *Electrostatic Precipitator* (ESP) menunjukkan nilai efisiensi yang sangat tinggi pada penyaringan Merkuri (Hg) pada *fly ash* karena merkuri mengandung logam-logam yang bisa dengan mudah ditangkap oleh *Electrostatic Precipitator* (ESP). Sedangkan pada Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO_x) dan *Dust* menunjukkan nilai yang cukup kecil, hal ini bisa disebabkan karena kandungan Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO_x) dan *Dust* pada abu sisa pembakaran pada *boiler* yang cukup kecil, sehingga zat tersebut hanya tersaring sebagian kecil pada *Electrostatic Precipitator* (ESP). Penangkapan debu pada *Electrostatic Precipitator* (ESP) juga dipengaruhi oleh besar kecilnya partikel, semakin besar ukuran partikel, maka semakin besar kemungkinan partikel tersebut menabrak *discharge collecting* sehingga semakin besar muatan yang dimilikinya (Fitrianto, n.d.). Pada hasil perhitungan efisiensi diatas, *Electrostatic Precipitator* (ESP) menunjukkan nilai efisiensi yang rendah pada penyaringan zat Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO_x) dan *Dust* pada abu sisa pembakaran pada *boiler*, namun hasil penyaringan pada zat-zat tersebut sudah memenuhi standart nasional gas buang PLTU. Berikut merupakan perbandingan antara jumlah kadar hasil penyaringan *Electrostatic Precipitator* (ESP) dengan standar nasional berdasarkan peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019:

Tabel 3.5 Perbandingan Standar Zat *Fly Ash*

No.	Parameter	Outlet ESP	Standar
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	123.85 mg/m ³	550 mg/m ³
2	Nitrogen Oksida (NO _x)	161.87 mg/m ³	550 mg/m ³
3	Merkuri (Hg)	0.02632 µg	30 µg
4	Dust	72.52 mg/m ³	100 mg/m ³

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa penyaringan *Electrostatic Precipitator* (ESP) pada PLTU Paiton Unit 9 sudah cukup efektif meskipun dari perhitungan efisiensi pada zat-zat tertentu menunjukkan nilai yang rendah, karena kandungan pada gas buang hasil penyaringan menunjukan nilai yang masih dalam standar, sehingga gas buang yang dihasilkan dari proses *Electrostatic Precipitator* (ESP) sudah cukup bersih untuk dibuang ke atmosfer.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bahan bakar utama yaitu batu bara. Proses pembakaran batu bara tersebut akan menghasilkan abu sisa pembakaran berupa *bottom ash* dan *fly ash*. *Fly ash* merupakan material yang keluar dari cerobong asap atau *stack* berupa debu yang sangat halus dan berpotensi menimbulkan polusi udara. Maka dibutuhkan sistem *Electrostatic Precipitator* (ESP). Prinsip kerja dari *Electrostatic Precipitator* (ESP) ialah dengan cara memberikan medan listrik pada partikel-partikel gas buang. Gas buang yang bermuatan netral akan diionisasi menjadi muatan negatif oleh *Discharger Electrode* (DE). Setelah bermuatan negatif, partikel pada gas buang akan menempel pada *Collecting Electrode* (CE) yang bermuatan positif. Debu yang menempel pada *collecting electrode* akan di tampung pada *hopper* menggunakan *rapper hammer* sebagai penggetar abu. Kinerja pada *Electrostatic Precipitator* (ESP) dapat dipengaruhi oleh gangguan atau *troubleshooting* yang dapat terjadi seperti *output short circuit*, *output voltage lack*, *output open circuit*, *rapper hammer* dan *hopper heater*.

Pada *Electrostatic Precipitator* (ESP) terdapat 4 proses penyaringan *fly ash* berdasarkan besar arus yang ditingkatkan secara bertahap pada tiap ESP untuk menangkap sisa partikel yang lolos, sehingga gas buang yang keluar dari tahap akhir sudah bersih sebelum dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong asap. Data hasil penyaringan *Electrostatic Precipitator* (ESP) didapatkan bahwa ESP menunjukkan efisiensi yang tinggi mencapai 99,8% khususnya pada Merkuri (Hg), sedangkan efisiensi masih rendah pada Sulfur Dioksida (SO₂), Nitrogen Oksida (NO_x) dan Dust, namun kadar dari zat-zat hasil penyaringan tersebut masih masuk dalam batas aman berdasarkan peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI NOMOR P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 terkait dengan standart nasional gas buang PLTU.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja *Electrostatic Precipitator* (ESP) pada sistem pengendalian emisi *fly ash* di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kinerja ESP Perlu dilakukan pengaturan dan pemantauan secara berkala terhadap parameter operasi ESP, seperti tegangan dan arus listrik, agar tetap berada pada kondisi optimal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penangkapan partikel serta mencegah terjadinya gangguan seperti percikan listrik yang dapat menurunkan kinerja alat.
2. Peningkatan Pemeliharaan Preventif untuk meningkatkan kegiatan pemeliharaan preventif secara rutin pada komponen utama ESP, seperti elektroda, *rapper system*, dan transformer rectifier. Hal ini bertujuan untuk menjaga keandalan alat serta meminimalisir potensi kerusakan yang dapat mengganggu proses penyaringan *fly ash*.

PENUTUP

Melalui pengalaman magang MBKM UM selama 12 minggu 4 hari di PT. PLN Nusantara Power unit pembangkitan Paiton 9, penulis telah memperoleh banyak wawasan yang berharga. Dasar teori yang dipelajari pada universitas dapat di implementasikan dalam lingkungan kerja nyata yang memberikan pemahaman mendalam mengenai dunia kerja khususnya pada sistem produksi PLTU. Kunjungan langsung ke lokasi dan observasi alat-alat yang beroperasi telah memperbanyak pengetahuan penulis dalam bidang sistem pembangkit listrik, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pengetahuan lanjutan.

Selain itu, pelajaran tentang manajemen organisasi dalam konteks perusahaan juga telah memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika dunia kerja. Tidak hanya itu, kegiatan magang ini juga menjadi platform yang berharga untuk melatih kemampuan komunikasi dan kolaborasi penulis dengan rekan kerja. Keterbukaan dan keramahan para pekerja industri dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka telah menjadi modal berharga dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dengan semangat ingin tahu yang terus menerus dijaga, penulis selalu berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teori dan aplikasinya dalam konteks bidang ilmu sistem pembangkit listrik. Dengan demikian, pengalaman magang tidak hanya memberikan wawasan yang luas, tetapi juga memperkaya perjalanan menuntut ilmu penulis dengan simulasi dan pengalaman di lapangan secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, N., & Ervianto, E. (2015). ANALISA KINERJA ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (ESP) BERDASARKAN BESARNYA TEGANGAN DC YANG DIGUNAKAN TERHADAP PERUBAHAN EMISI DI POWER BOILER INDUSTRI PULP AND PAPER. 2(2).
- Dede, Moh., Widiawaty, M. A., Nurhanifah, N., Ismail, A., Artati, A. R. P., Ati, A., & Ramadhan, Y. R. (2020). Estimasi Perubahan Kualitas Udara Berbasis Citra Satelit Penginderaan Jauh Di Sekitar PLTU Cirebon. *Jambura Geoscience Review*, 2(2), 78–87. <https://doi.org/10.34312/jgeosrev.v2i2.5951>
- Fitrianto, A. (n.d.). ANALISA KINERJA ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (ESP) BERDASARKAN HASIL PERUBAHAN EMISI PADA POWER BOILER PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (Studi Kasus di PLTU Lestari Banten Energy).
- Kristian, A., Sutandar, E., & Budi, G. S. (2024). Studi Pengaruh Fly Ash PLTU Bengkayang terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Bata Beton. 8(1).
- Oleh, D., & Silaban, J. (n.d.). LAPORAN PRAKTIK KERJA PRAKTEK ELECTROSTATIC PRECIPITATOR PADA BOILER PT. TOBA PULP LESTARI TBK.
- Pangkung, A., Nawir, H., & Santoso, A. N. A. (2021). Analisis Pengaruh Perubahan Beban Generator Terhadap Efisiensi Kinerja PLTU Bosowa Energi Jeneponto Unit 2. *Jurnal Teknik Mesin Sinergi*, 18(2), 241–250. <https://doi.org/10.31963/sinergi.v18i2.2691>
- Pradipta, I. A., & Budisusila, E. N. (2023). Analisa Kinerja Electrostatic Precipitator (ESP) Berdasarkan Besar Arus Sekunder Trasformer di PLTU Tanjung Jati B Unit 3. 15(2).
- Rofandi, M. N. & Irwanto. (2022). Sistem Kerja Electrostatic Precipitator (ESP) Untuk Menangkap Abu Hasil Proses Pembakaran di PLTU PT. Dian Swastatika Sentosa Serang Power Plant. *G-Tech: Jurnal Teknologi Terapan*, 6(2), 376–386. <https://doi.org/10.33379/gtech.v6i2.1743>
- Sudjatmoko, S. (2006). APLIKASI MESIN BERKAS ELEKTRON UNTUK PENGOLAHAN GAS BUANG. *GANENDRA Majalah IPTEK Nuklir*, 9(2). <https://doi.org/10.17146/gnd.2006.9.2.171>
- Sutisna, U., & Triaji, D. (2024). Analisis Performa Electrostatic Precipitator (ESP) Berdasarkan Beban Kerja Boiler Terhadap Pengaturan Arus Sekunder Trafo di PLTU Cirebon 1x1000MW. 16(2).
- Sutrisno, H., & Meilasari, F. (2024). Teknologi Pengolahan Emisi dengan Menggunakan Electrostatic Presipitator (ESP). *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 12(3), 616. <https://doi.org/10.26418/jtlb.v12i3.78644>
- PT.Pembangkitan,Jawa,Bali,(2011).https://www.plnnusantarapower.co.id/storage/investor_sustainability_report/files/3aye0Ig8bAe5ioAEUB8IWkEgSFFRQsq6Ctbot.pdf

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang MBKM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS TEKNIK (FT)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341-565307
Laman: ft.um.ac.id

Nomor : 18.11.14/UN32.5.1/KM/2025
Hal : Surat Pengantar Magang MBKM

18 November 2025

Yth. PT. PLN Nusantara Power,
Unit Pembangkitan Paiton
U.P. General Manager
Jl. Surabaya - Situbondo KM 142,
Probolinggo.

Dengan hormat,

Dalam rangka menambah wawasan keilmuan dan keterampilan mahasiswa Program Studi S1 Teknik Elektro, Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, kami mohon dengan hormat mahasiswa kami di bawah ini diberikan Permohonan izin untuk melaksanakan Magang di PT. PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Paiton. Mahasiswa, Mahasiswa tersebut adalah:

No	Nama	NIM	Program Studi
1.	Mawla Sadid Sahasika	230536607307	S1 Teknik Elektro

Waktu: 1 Januari 2026 s.d 1 Mei 2026

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Dekan Fakultas Teknik
 2. Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika
 3. Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro
 4. Koordinator Tata Usaha FT
 5. Mawla Sadid Sahasika (Mahasiswa S1 Teknik Elektro)
- Universitas Negeri Malang

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Prof. Dr.Eng. Siti Sendari, S.T., M.T.
NIP 197404021998022001

Lampiran 2. Surat Penerimaan Magang MBKM



UP PAITON

Nomor : 1855/335/PLNNP020001/2025 05 Desember 2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Mawla Sadid Sahasika Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang, Nomor: 18.11.14/UN32.5.1/KM/2025 tanggal: 18 Nopember 2025, Perihal: Permohonan Izin Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Mawla Sadid Sahasika	Teknik Elektro	SONNY SUGIARTO KARYADI

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 Januari - 30 Maret 2026 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir**.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2



**Laporan Magang MBKM
PT. PLN Nusantara Power
Unit Pembangkitan Paiton 9**



UP PAITON



Tembusan:

- ASMAN HAR LISTRIK PLTU 9 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Prabolinggo
T (0335) 771800
F (0335) 771810 W

Lampiran 3. Daftar Hadir dan Agenda Hariam

Nama : Mawla Sadid Sahasika
NIM : 230536607307
Program Studi : S1 Teknik Elektro
Tempat Magang : PT. PLN Nusantara Power Unit 9 Paiton

NO	TANGGAL	MATERI	DOKUMENTASI
1.	Rabu, 31 Desember 2025	Laporan ke PT. PLN Nusantara Power Unit 1 & 2	-
2.	Kamis, 01 Januari 2026	Libur Tahun Baru	-
3.	Jum'at, 02 Januari 2026	● Bertemu Ibu <u>Maisyaroh</u> (membuat ID Card, dijelaskan terkait tata tertib, aturan yg ada di unit 9 PT.Paiton, jam kerja...) ● Menemui Pak <u>Sonny</u> di kantor... ● Menuju ke lokasi Gudang Listrik untuk melakukan kegiatan Pengganti laker pada alat motor DC.	-
4.	Sabtu, 03 Januari 2026	Libur	-
5.	Minggu, 04 Januari 2026	Libur	-

6.	Senin, 05 Januari 2026	• Alat ISA DRTS 34 Automatic Relay Test Set untuk alat uji sistem sekunder untuk menguji, mengkonfigurasi, dan memelihara berbagai relay proteksi, meter energi, transduser, dan alat ukur kualitas daya di gardu induk, berfungsi untuk memastikan relay proteksi bekerja sesuai standar saat terjadi gangguan. • Pengujian Relay Proteksi: Menguji semua jenis relay (overcurrent, diferensial, dll.) dengan mensimulasikan arus dan tegangan untuk memverifikasi trip point dan waktu respons relay.	
7.	Selasa, 06 Januari 2026	• Membantu membetulkan MCB dan kontaktor di panel untuk mengoperasikan turbin CWB • Kembali ke Gudang Listrik untuk mengecek jumlah generator dan menunggu pegawai yang akan bekerja di lapangan. • Mengecek generator-transformer unit protection panel	

8.	Rabu, 07 Januari 2026	• Pengecekan ESP (<i>Electric Electrostatic Precipitator</i>) yang sedang dalam proses pembersihan dan pengelasan di dalam emitting riper motor • Foto di atas mesin emitting riper motor	
9.	Kamis, 08 Januari 2026	• Pengecekan data yang ada di lemari proteksi generator dan membersihkan lemari proteksi generator yang sedang overhaul di ruangan proteksi generator.	

10.	Jum'at, 09 Januari 2026	- Memasang motor pada peralatan pengering Cosmo Srl, NS RT 400/24 adalah mesin pengering industri bekas buatan Italia yang berfungsi untuk kebutuhan pengeringan skala besar di industri, dengan kode NS RT400/24 mengindikasikan model spesifik dari pabrikan Cosmo Srl. - Mengamati pemasangan generator di Mesin SR (<i>Stacker Reclaimer</i>) pengambil batu bara dan pemasangan baut pada motor pengering Cosmo.	
11.	Sabtu, 10 Januari 2026	Libur	
12.	Minggu, 11 Januari 2026	Libur	

13	Senin, 12 Januari 2026	• Pengecekan panel proteksi generator yang sedang overhaul di ruangan proteksi generator • Penggantian Kontaktor di Mill yang awalnya kondisi kontaktornya rusak, usia kontaktornya sekitar kurang lebih 14 tahun.	
14	Selasa, 13 Januari 2026	• Penggantian Kontaktor di ID fan dan PA fan yang awalnya kondisi kontaktornya rusak, usia kontaktornya sekitar kurang lebih 14 tahun.	

15	Rabu, 14 Januari 2026	Mengamati Konveyor dan mengganti Vibrator	
16	Kamis, 15 Januari 2026	Mengamati trafo 500 kV yang disebut sebagai Generator Step-Up Transformer (GSU). Trafo menerima daya listrik langsung dari generator, kemudian menaikkan tegangannya menjadi 500 kV	
17	Jum'at, 16 Januari 2026	Libur	
18	Sabtu, 17 Januari 2026	Libur	
19	Minggu, 18 Januari 2026	Libur	

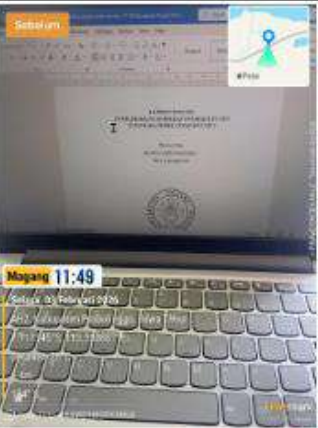
20	Senin, 19 Januari 2026	- Sel Modul Generator klorin: alat untuk konduktor (Penghasil Listrik), dipakai untuk mengusir biota laut biar nggak masuk - Cooling Water Pump (pompa air pendingin) berfungsi untuk mensirkulasikan cairan pendingin (air atau cairan khusus) dalam sistem pendinginan untuk menyerap dan memindahkan panas berlebih dari mesin atau peralatan industri, menjaga suhu operasional tetap optimal, mencegah kerusakan akibat overheat, serta memastikan efisiensi dan memperpanjang umur pakai peralatan tersebut, seperti generator, mesin kendaraan, atau chiller.	
----	------------------------------	---	--

21	Selasa, 20 Januari 2026	- Menambahkan MCB untuk setiap kontaktor di panel boiler power - Melakukan tes pengujian cooling fan GT	
22	Rabu, 21 Januari 2026	Memasang baut trafo hammer ESP (<i>Electric Electrostatic Precipitator</i>)	
23	Kamis, 22 Januari 2026	Mengisi Grease Compressor Motor IAC (<i>Instrument Air Compressor</i>)	

24	Jumat, 23 Januari 2026	Mengikuti seminar Awarding Closing Ceremony bulan K3	
25	Sabtu, 24 Januari 2026	Libur	
26	Minggu, 25 Januari 2026	Libur	
27	Senin, 26 Januari 2026	Melakukan pengujian open trip gardu induk, GIS, dan trafo di tempat proteksi panel generator.	

28	Selasa, 27 Januari 2026	• Mengecek kondisi panel primary air fan B dan penggantian MCB 3 Phasa. • Mengecek arus motor <i>service air compressor</i> (SAC) dan membersihkan kompresor tersebut.	 Sebelum Magang 09:54 Selasa, 27 Januari 2026 Ara Suci, PLN Paiton Kepala Pabrik Paiton 1.1700000, 113.5700000 Waktu 20°C Ketinggian 48.8 m Kurasa 75% Unit Paiton Paiton  Sebelum Magang 09:59 Selasa, 27 Januari 2026 Ara Suci, PLN Paiton Kepala Pabrik Paiton 1.1700000, 113.5700000 Waktu 20°C Ketinggian 48.8 m Kurasa 75% Unit Paiton Paiton
29	Rabu, 28 Januari 2026	• Mengecek tegangan dan sekaligus mengecek kondisi transformer cooling fan di Trafo 500 kv	 Sebelum Magang 09:52 Rabu, 28 Januari 2026 Ara Suci, PLN Paiton Kepala Pabrik Paiton 1.1700000, 113.5700000 Waktu 20°C Ketinggian 48.8 m Kurasa 75% Unit Paiton Paiton

30	Kamis, 29 Januari 2026	Memasang alat pengontrol suhu serta kelembapan secara otomatis. Menggunakan prosesor mikro AVR berkinerja tinggi dan dilengkapi dengan sensor suhu dan <u>kelembapan</u> terintegrasi di panel <u>kelembapan</u> RST dari generator ke trafo.	
31	Jumat, 30 Januari 2026	Senam Sehat Power UP Friday di Unit 1 dan 2.	
32	Sabtu, 31 Januari 2026	Libur	
33	Minggu, 1 Februari 2026	Libur	
34	Senin, 2 Februari 2026	Pengecekan arus panel 110 DC Distribution Protection Panel From DC System menggunakan alat Battery Ground-Fault Locator.	

			
35	Selasa, 3 Februari 2026	Untuk kegiatan <i>maintenance</i> / pemeliharaan tidak ada, untuk pengisi waktu kosong saya sempatkan untuk mencicil laporan.	
36	Rabu, 4 Februari 2026	Pengecekan grounding di switchgear 6 kv menggunakan BGFT (Battery Ground Fault Tracer).	

37	Kamis, 5 Februari 2026	Mengecek kondisi Gearbox bevel heliks coal feeder A dan melakukan pembenahan terhadap alat tersebut.	Magang 09:18 Kamis, 05 Februari 2026 Unit: KUP Paiton 9, Jember, Jawa Timur 7°12'04.17" S, 112°51'09.91" E Altitude: 27 m 7°12' S 112°51' E
38	Jumat, 6 Februari 2026	Penggantian filter udara pada <i>exciter generator</i> dan <i>AVR</i> setiap seminggu sekali.	Magang 09:58 Jumat, 06 Februari 2026 Unit: KUP Paiton 9, Jember, Jawa Timur 7°12'04.17" S, 112°51'09.91" E Altitude: 27 m 7°12' S 112°51' E Magang 10:01 Jumat, 06 Februari 2026 Unit: KUP Paiton 9, Jember, Jawa Timur 7°12'04.17" S, 112°51'09.91" E Altitude: 27 m 7°12' S 112°51' E
39	Sabtu, 7 Februari 2026	Libur	
40	Minggu, 8 Februari 2026	Libur	

41	Senin, 9 Februari 2026	Berkeliling di unit 9 bersama teman-teman magang dari kampus lain, dikarenakan pada saat itu tidak ada kegiatan sama sekali, maka dari itu kita berkeliling-keliling untuk mencari referensi judul laporan masing-masing.	
42	Selasa, 10 Februari 2026	Mengecek kondisi ruangan Captive Power Plant (CPP) apakah ada kebocoran pada pipa- pipa besi yang menyambung pada tabung yang besar di sekeliling tempat itu.	
43	Rabu, 11 Februari 2026	Mengerjakan tugas Renewable Energi dosen Bapak Rodhi Faiz (untuk kegiatan pengecekan/ maintenance tidak ada, dikarenakan pekerja berada di gedung listrik semua)	

44	Kamis, 12 februari 2026	Pengecekan kondisi kabel di panel trafo 500 kv di bagian SST (<i>Trafo Solid-State</i>) dan <i>Preventive Maintenance</i> adalah kegiatan pemeliharaan pencegahan yang dilakukan secara terjadwal dan berkala untuk menjaga kondisi peralatan listrik agar tetap bekerja dengan baik dan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau gangguan	
45	Jumat, 13 Februari 2026	<i>Preventive Maintenance</i> di bagian <i>Primary Air Fan</i> merupakan kipas udara utama yang berfungsi untuk mensuplai udara primer ke boiler pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).	
46	Sabtu, 14 Februari 2026	Libur	-
47	Minggu, 15 Februari 2026	Libur	-
48	Senin, 16 Februari 2026	Libur	-
49	Selasa, 17 Februari 2026	Libur	-

50	Rabu, 18 Februari 2026	Mengecek kondisi pompa uap di ruangan dehydrator dikarenakan pada hari Selasa malam terjadi banjir di dalam ruangnya serta pengecekan terhadap panel nya.	The first photograph shows a large industrial machine, likely a steam pump, with various pipes and valves. The second photograph shows a worker wearing a white hard hat and a blue uniform, working on a control panel or electrical equipment.
51	Kamis, 19 Februari 2026	Pengecekan kondisi alat <i>coal handling system</i> dan membersihkan ruangan yang penuh dengan debu. Jika tidak dibersihkan maka akan terjadinya debu masuk ke <i>Conveyor 4A</i> yaitu belt conveyor (konveyor sabuk) yang digunakan dalam sistem penyaluran batubara (<i>coal handling system</i>) di PLTU.	The photograph shows a large industrial structure, possibly a coal handling system, with a conveyor belt and various mechanical components. The structure is made of metal and has a complex design.

			
52	Jumat, 20 Februari 2026	Penggantian filter udara pada <i>exciter generator</i> dan <i>AVR</i> setiap seminggu sekali.	
53	Sabtu, 21 Februari 2026	Libur	-
54	Minggu, 22 Februari 2026	Libur	-
55	Senin, 23 Februari 2026	Pengecekan panel di <i>Central Control Room (CCR)</i>. Disini adalah tempat pusat pengontrol semua mesin yang ada di wilayah Mill dan Generator.	

56	Selasa, 24 Februari 2026	Untuk kegiatan <i>maintenance</i>/pemeliharaan tidak ada, untuk pengisi waktu kosong saya sempatkan untuk mencicil laporan.	
57	Rabu, 25 Februari 2026	pengecekan panel di Mill yaitu penggiling raksasa yang berfungsi menghancurkan batu bara mentah menjadi serbuk halus.	
58	Kamis, 26 Februari 2026	Pengecekan panel di mesin boiler dikarenakan di dalam panel tersebut terlalu kusut di bagian kabel dan untuk MCB nya terlalu sedikit, maka dari itu ditambahkan MCB lagi agar tidak terlalu kusut di bagian kabelnya.	

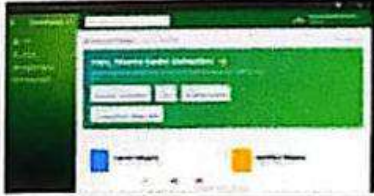
59	Jumat, 27 Februari 2026	Pengecekan panel proteksi generator dan pengecekan nya menggunakan alat <i>Battery Ground-Fault Locator</i> yang berfungsi untuk mendeteksi dan mencari lokasi gangguan ground (kebocoran ke tanah) pada sistem baterai DC.	Magang 09:43 Jumat, 27 Februari 2026 PT. PLN (P) TB. J. Boya Sukarya Shubandi No. 100-1000 Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67201 3.71223°S, 113.57126°E Kampas 328°NW Gedung Kandang Hewan Gedung Kandang Hewan
60	Sabtu, 28 Februari 2026	Libur	
61	Minggu, 1 Maret 2026	Libur	
62	Senin, 2 Maret 2026	Pengecekan kembali panel proteksi generator dan pengecekan nya menggunakan alat <i>Battery Ground-Fault Locator</i> yang berfungsi untuk mendeteksi dan mencari lokasi gangguan ground (kebocoran ke tanah) pada sistem baterai DC.	Magang 09:12 Senin, 02 Maret 2026 Anisa Sowan, Diklat, Paiton Kampus Probolinggo, Jawa Timur 3.71223°S, 113.57126°E Kampas 328°NW Gedung Kandang Hewan Gedung Kandang Hewan
63	Selasa, 3 Maret 2026	habis dari Generator dan disana kita melakukan PM (<i>Preventive Maintenance</i>) dan kembali ke Gudang Listrik menggunakan <i>Tosa</i>.	Magang 10:10 Selasa, 03 Maret 2026 Kampus 348°N Gedung Kandang Hewan Gedung Kandang Hewan

64	Rabu, 4 Maret 2026	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) pada Gearbox bevel heliks coal feeder A yaitu menggunakan alat turbo fan/blower keong.	
65	Kamis, 5 Maret 2026	Pemasangan Bearing di Generator motor DC dan melakukan pembersihan pada kerak-kerak yang ada di lilitan Generator tersebut.	
66	Jumat, 6 Maret 2026	Pengecekan alat <i>Standby Incoming Breaker</i> 6 kV dan pada saat itu terdapat soket yang lepas.	
67	Sabtu, 7 Maret 2026	Libur	-
68	Minggu, 8 Maret 2026	Libur	-

69	Senin, 9 Maret 2026	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) pada <i>Standby Incoming Breaker</i> 6 kV sekaligus pengecekan ulang agar hasilnya sempurna.	Magang 09:00 Senin, 09 Maret 2026 Jl. Raya Sadibudi Sadibudi No. KM 14,1, Area Sadibudi, Bang. Per. Sadibudi, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67201 7°11'02"S, 113°57'02"E Kampus 115°55' Dataran Kuningan Hutan © 2025 Mapbox, © 2025 OpenStreetMap contributors, © 2025 Mapbox
70	Selasa, 10 Maret 2026	PM (<i>Preventive Maintenance</i>) pada SAC (<i>Service Air Compressor</i>) dan pengisian <i>Grease</i> pada generator SAC.	Magang 09:35 Selasa, 10 Maret 2026 Jl. Raya Sadibudi Sadibudi No. KM 14,1, Area Sadibudi, Bang. Per. Sadibudi, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67201 7°11'02"S, 113°57'02"E Kampus 115°55' Dataran Kuningan Hutan © 2025 Mapbox, © 2025 OpenStreetMap contributors, © 2025 Mapbox
71	Rabu, 11 Maret 2026	Pengisian grease pada mesin pulverizer alat yang digunakan untuk menggiling atau menghaluskan batu bara di bagian mill	Magang 09:54 Rabu, 11 Maret 2026 Jl. Raya Sadibudi Sadibudi No. KM 14,1, Area Sadibudi, Bang. Per. Sadibudi, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67201 7°11'02"S, 113°57'02"E Kampus 115°55' Dataran Kuningan Hutan © 2025 Mapbox, © 2025 OpenStreetMap contributors, © 2025 Mapbox

72	Kamis, 12 Maret 2026	Pembenahan terhadap junction box yang berfungsi sebagai saluran/ventilasi terhadap adanya gas yang kemungkinan ikut naik ke permukaan melalui kabel, serta berperan sebagai titik uji yang mudah diakses untuk memeriksa ESP	
73	Jumat, 13 Maret 2026	Mencatat nilai arus Generator pada Pole A dan B	
74	Sabtu, 14 Maret 2026	Libur	
75	Minggu, 15 Maret 2026	Libur	
76	Senin, 16 Maret 2026	Pengecekan tegangan <i>System Battery Charger 220VDC</i>	

77	Selasa, 17 Maret 2026	• Libur nyepi	-
78	Rabu, 18 Maret 2026	• Libur nyepi	-
79	Kamis, 19 Maret 2026	• Libur bersama Idul Fitri	-
80	Jumat, 20 Maret 2026	• Libur bersama Idul Fitri	-
81	Sabtu, 21 Maret 2026	• Libur bersama Idul Fitri	-
82	Minggu, 22 Maret 2026	• Libur bersama Idul Fitri	-
83	Senin, 23 Maret 2026	• Libur bersama Idul Fitri	-
84	Selasa, 24 Maret 2026	• Libur bersama Idul Fitri	-
85	Rabu, 25 Maret 2026	• Mengerjakan laporan magang, dikarenakan tidak ada kegiatan PM (<i>Preventive Maintenance</i>)	

86	Kamis, 26 Maret 2026	Preventive Maintenance cooler H2 Side A	
87	Jumat, 27 Maret 2026	Mengeprint Laporan dan Penandatanganan berkas kelengkapan Laporan oleh pembimbing DU/DI dan Assistant Manager unit 9 PT. PLN Nusantara Power Paiton	
88	Sabtu, 28 Maret 2026	Libur	
89	Minggu, 29 Maret 2026	Libur	
90	Senin, 30 Maret 2026	Pengumpulan Laporan di Web PT. PLN Nusantara Power Unit 9 (Website PKL)	

Pembimbing
Lapangan



Trivoega Poerbaya
NID. 8611490PT

Lampiran 4. Lembar Penilaian

Nama Mahasiswa : Mawla Sadid Sahasika
NIM : 230536607307
Mitra Magang : PT. PLN Nusantara Power Unit 9
Ditempatkan di Divisi/Bagian : Divisi Pemeliharaan Listrik
Waktu Magang : 1 Januari 2026 – 30 Maret 2026
Judul Laporan : ANALISIS KUALITAS ABU BUANG (*FLY ASH*) UNTUK MEMINIMALISIR POLUSI UDARA DI PT. PLN NUSANTARA POWER PAITON UNIT 9 MENGGUNAKAN ALAT KERJA *ELECTROSTATIC PRECIPITATOR* (ESP).

Penilai: Pembimbing Lapangan

Komponen Penilaian	Nilai (1-100)	Bobot (%)	Nilai × Bobot
Hard Skill			
1. Kemampuan memahami bidang kerja	95	20	1.900
2. Kemampuan menyelesaikan tugas	95	20	1.900
Soft Skill			
3. Kreativitas dan Inovasi	95	20	1.900
4. Kemampuan bekerja sama	90	10	900
5. Kemampuan berkomunikasi	95	10	950
Sikap			
6. Sikap Disiplin, Tanggung jawab, Jujur, dan Daya Tanggap	100	20	2.000
Jumlah	570	100	9.550
Nilai Akhir	$\frac{\text{Jumlah Nilai} \times \text{Bobot}}{100}$		95,5

Catatan:.....

Probolinggo, 30 Maret 2026
Pembimbing Lapangan,



(Triyoega Poerbaya)

